

[SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG]
[TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT]

**CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI
ĐỒNG TOÀN QUỐC
LẦN THỨ 22 (NĂM 2026)**

BẢN THUYẾT MINH MÔ HÌNH, SẢN PHẨM

EV-SAFE HUB

**HỆ THỐNG TRẠM SẠC XE ĐIỆN THÔNG MINH ĐA TRẠM,
GIÁM SÁT AN TOÀN VÀ ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE PIN
CHO KHU DÂN CƯ, CHUNG CƯ VÀ TRƯỜNG HỌC**



Nhóm tác giả	Nguyễn Tấn Tuệ - Nguyễn Tấn Tường – Bành Dương Tiến Sĩ – Đặng Bảo Ngọc – Doãn Thị Thủy Tiên
Người hướng dẫn	Võ Phi Liên
Lĩnh vực dự thi	Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế
Địa phương	Thành phố Đà Nẵng
Thời gian	Tháng 7 năm 2026

Khẩu hiệu: Sạc an toàn - Theo dõi sức khỏe pin - Cân bằng tải thông minh

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm tác giả cam đoan mô hình, sản phẩm và nội dung thuyết minh này được xây dựng từ ý tưởng, quá trình nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp, lập trình và thử nghiệm của chính nhóm. Các tài liệu, tiêu chuẩn và công nghệ của bên thứ ba được trích dẫn rõ ràng; các thư viện mã nguồn mở, nền tảng phần mềm và thiết bị thương mại được kê khai trong phần phụ lục. Nhóm chịu trách nhiệm về tính trung thực của hình ảnh, số liệu thử nghiệm và quyền sử dụng các thành phần trong sản phẩm.

Nhóm cũng xác định đây là mô hình nghiên cứu - giáo dục. Sản phẩm không tự nhận là thiết bị sạc thương mại đã được chứng nhận hợp quy và không thay thế hệ thống quản lý pin (BMS), thiết bị bảo vệ điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy hoặc quy trình vận hành của đơn vị chuyên môn. Khi triển khai thực tế, toàn bộ thiết bị đóng cắt, chống giật, dây dẫn, đầu nối và vỏ tủ phải được lựa chọn, kiểm định và lắp đặt bởi người có chuyên môn.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN NHÓM TÁC GIẢ

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
LỜI CAM ĐOAN	1
MỤC LỤC	2
TÓM TẮT ĐỀ TÀI	3
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	4
DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG	5
I. GIỚI THIỆU CHUNG	6
II. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT	10
III. THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ THUẬT TOÁN	16
IV. QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO VÀ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM	24
V. KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ	31
VI. ĐÁNH GIÁ TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG	40
6.1. Tính mới của đề tài	40
6.2. Tính sáng tạo	42
6.3. Hiệu quả kỹ thuật	43
6.4. Hiệu quả kinh tế	43
6.5. Hiệu quả môi trường	45
6.6. Hiệu quả xã hội, giáo dục và cộng đồng	45
6.7. Khả năng áp dụng vào thực tế	46
6.8. Khả năng tương thích với cơ sở hạ tầng hiện nay	47
VII. HƯỚNG PHÁT TRIỂN	51
KẾT LUẬN	52
TÀI LIỆU THAM KHẢO	53
PHỤ LỤC A. KÊ KHAI PHẦN MỀM, THƯ VIỆN VÀ BẢN QUYỀN	54
PHỤ LỤC B. BÁO CÁO MỘT PHIÊN SẠC X-MEN MINH HỌA	55
PHỤ LỤC C. ẢNH SẢN PHẨM VÀ GIAO DIỆN	56
MÃ QR: WEB TRANG CHỦ; APP EV-SAFE HUB; BÀI THUYẾT TRÌNH; VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM	57

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Việc sử dụng xe điện đang tăng nhanh, trong khi nhu cầu sạc tại khu dân cư, chung cư và trường học thường tập trung vào những khung giờ giống nhau. Các điểm sạc phổ thông chủ yếu thực hiện cấp điện và ghi nhận điện năng; khả năng phát hiện sớm nguy cơ quá nhiệt, quá dòng, khí bất thường, theo dõi chất lượng pin theo lịch sử sạc, cảnh báo rút sạc trái phép và điều phối công suất giữa nhiều cổng còn hạn chế. Từ thực tế đó, nhóm đề xuất EV-SAFE HUB - hệ thống trạm sạc xe điện thông minh đa trạm, tích hợp phần cứng giám sát, thuật toán phân tích và ứng dụng người dùng.

Hệ thống đo điện áp, dòng điện, công suất, hệ số công suất, điện năng và tần số từ bộ đo điện đa thông số PMC/Modbus; đồng thời thu thập nhiệt độ tại đầu nối, bộ sạc và tủ điện, tín hiệu khí/khói bất thường, trạng thái cửa tủ, trạng thái đầu cắm và thiết bị bảo vệ. Khi phát hiện điều kiện nguy hiểm, bộ điều khiển kích hoạt đèn - còi, ngắt contactor theo cấp cảnh báo và gửi thông báo lên ứng dụng. Nếu đầu sạc bị rút đột ngột trong phiên đang hoạt động mà không có lệnh dừng hợp lệ, hệ thống tạo cảnh báo nghi vấn can thiệp hoặc trộm xe, lưu thời điểm sự kiện và đề nghị camera khu vực ghi nhận.

Điểm sáng tạo trung tâm là đánh giá xu hướng sức khỏe pin sau mỗi lần sạc. Dựa trên điện năng cấp, chênh lệch trạng thái sạc do người dùng hoặc BMS cung cấp, hiệu suất ước tính, độ tăng nhiệt, độ ổn định công suất và lịch sử bất thường, hệ thống tính dung lượng ước tính, chỉ số SOH tham khảo và Điểm chất lượng pin BQS. Kết quả không được xem là chứng nhận pin, nhưng giúp sàng lọc sớm và phân luồng trước khi sạc: khu A cho phương tiện bình thường; khu B có camera cho trường hợp cần cảnh giác; khu C dành cho phương tiện có lịch sử rủi ro và được giám sát gần phương tiện chữa cháy. Nếu xuất hiện nguy cơ tức thời trong khi sạc, hệ thống ngắt và cô lập thay vì tiếp tục sạc tại khu C.

EV-SAFE HUB còn dự đoán thời gian sạc đầy, cân bằng tải nguyên mẫu, lưu lịch sử cục bộ và cung cấp ứng dụng Flutter, website chính thức cùng HMI Nextion tùy chọn. App kết nối trực tiếp với ESP32 qua HTTP/WebSocket trong mạng nội bộ; MQTT công khai chỉ được giữ như kênh trình diễn từ xa, không phải hạ tầng sản phẩm. Thiết kế tham chiếu các nhóm yêu cầu của IEC 61851, IEC 60364-7-722, IEC 62196, IEC 62955, ISO 15118, ISO 12405-4 và IEC 62660; tuy nhiên, đề tài chỉ sử dụng các tiêu chuẩn này làm khung đối chiếu nghiên cứu, không tuyên bố sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

Từ khóa: trạm sạc xe điện; IoT; an toàn điện; sức khỏe pin; SOH; cân bằng tải; phân luồng rủi ro; đa trạm.

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Nội dung
AC	Dòng điện xoay chiều (Alternating Current)
BMS	Hệ thống quản lý pin (Battery Management System)
BQS	Điểm chất lượng pin do đề tài xây dựng (Battery Quality Score)
CT	Biến dòng đo lường (Current Transformer)
EV	Phương tiện giao thông điện (Electric Vehicle)
EVSE	Thiết bị cấp điện cho xe điện (Electric Vehicle Supply Equipment)
HMI	Giao diện người - máy (Human Machine Interface)
IoT	Internet vạn vật (Internet of Things)
MQTT	Giao thức truyền bản tin nhẹ cho IoT
PMC	Bộ đo/giám sát điện đa thông số, giao tiếp Modbus
RCD/RCBO	Thiết bị bảo vệ dòng rò / chống dòng rò kết hợp quá dòng
RFID	Nhận dạng bằng tần số vô tuyến
RS485	Chuẩn truyền thông vi sai dùng trong công nghiệp
SOC	Trạng thái sạc của pin (State of Charge)
SOH	Trạng thái sức khỏe pin (State of Health)

DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG DỰ KIẾN

Ký hiệu	Tên hình/bảng cần chèn
Hình 1	Toàn cảnh mô hình EV-SAFE HUB
Hình 2	Sơ đồ khối tổng thể hệ thống
Hình 3	Sơ đồ đấu nối phần điều khiển - đo lường
Hình 4	Lưu đồ trạng thái vận hành một phiên sạc
Hình 5	Bố trí khu A - B - C
Hình 6	Lưu đồ cân bằng tải trong nguyên mẫu
Hình 7A-7B	HMI Nextion, ứng dụng Flutter và website
Hình 8	Các bước chế tạo và lắp ráp
Hình 9	Sơ đồ đấu nối toàn hệ thống
Hình 10	Thiết lập thử nghiệm và dụng cụ chuẩn
Bảng 1	So sánh hạn chế của điểm sạc thông thường và giải pháp đề xuất
Bảng 2	Danh mục phần cứng
Bảng 3	Ma trận cảnh báo
Bảng 4	Đối chiếu tiêu chuẩn quốc tế
Bảng 5	Kết quả thử nghiệm
Hình 11	Tổng hợp kết quả thử nghiệm nội bộ sơ bộ
Biểu đồ 1	Công suất và nhiệt độ theo thời gian
Biểu đồ 2	Xu hướng dung lượng, SOH và BQS
Biểu đồ 3	Thời gian phản hồi cảnh báo - dữ liệu minh họa kỹ thuật

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đặt vấn đề nghiên cứu

1.1. Sự cần thiết của đề tài

Xe điện là một trong những hướng chuyển đổi quan trọng của giao thông xanh. Báo cáo Global EV Outlook 2026 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết doanh số ô tô điện toàn cầu năm 2025 đã vượt 20 triệu xe và chiếm khoảng một phần tư số ô tô mới bán ra. Sự gia tăng phương tiện kéo theo yêu cầu mở rộng hạ tầng sạc, đặc biệt tại nơi người dùng đỗ xe trong thời gian dài như khu dân cư, chung cư, ký túc xá và trường học [2].

Tại Việt Nam, Quyết định số 876/QĐ-TTg định hướng chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và phát triển hạ tầng sạc điện đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp [3]. Trong năm 2026, cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện yêu cầu an toàn và hiệu suất năng lượng cho thiết bị sạc, trạm sạc và hệ thống điện liên quan [4]. Điều đó cho thấy nhu cầu không chỉ là “có nơi để sạc” mà còn là xây dựng điểm sạc an toàn, có khả năng giám sát, quản lý tải và minh bạch dữ liệu.

Ở khu chung cư và trường học, nhiều phương tiện có thể cắm sạc cùng lúc sau giờ làm việc hoặc giờ học. Nếu các cổng sạc hoạt động độc lập, tổng công suất có thể tăng đột ngột, gây quá tải nhánh điện, sụt áp, nóng dây dẫn hoặc làm thiết bị bảo vệ tác động. Bên cạnh đó, pin xe điện có tuổi thọ và chất lượng không đồng đều; bộ sạc, đầu cắm và dây dẫn có thể xuống cấp theo thời gian. Việc chỉ đo tổng điện năng mà không theo dõi nhiệt độ, xu hướng dung lượng và sự kiện bất thường sẽ làm mất cơ hội cảnh báo sớm.

Một vấn đề khác là an ninh khi phương tiện sạc ở khu vực công cộng. Khi đầu sạc bị rút bất ngờ hoặc phiên sạc bị ngắt mà người dùng không chủ động dừng, người dùng cần được thông báo ngay để kiểm tra nguy cơ can thiệp trái phép. Vì vậy, đề tài hướng đến một hệ thống kết hợp an toàn điện, giám sát môi trường, phân tích dữ liệu pin, cân bằng tải, cảnh báo an ninh và mở rộng quản trị đa trạm trong cùng một nền tảng.

1.2. Những hạn chế thường gặp của điểm sạc hiện nay

Hạn chế	Biểu hiện	Hệ quả có thể xảy ra
Giám sát an toàn còn rời rạc	Chỉ có aptomat hoặc bộ sạc tự bảo vệ; không tập trung dữ liệu nhiệt độ, khí/khói, trạng thái đầu cắm	Khó phát hiện sớm xu hướng nóng bất thường hoặc sự cố lặp lại
Thiếu đánh giá sức khỏe pin theo lịch sử	Mỗi lần sạc được xem như một phiên độc lập	Không nhận biết dung lượng ước tính giảm dần, tăng nhiệt bất thường hoặc hiệu suất suy giảm

Hạn chế	Biểu hiện	Hệ quả có thể xảy ra
Không phân luồng phương tiện theo rủi ro	Mọi xe dùng chung khu vực và mức giám sát	Xe có lịch sử bất thường không được bố trí camera hoặc nhân viên theo dõi phù hợp
Thiếu cân bằng tải	Các cổng cùng cấp công suất tối đa	Tăng đỉnh phụ tải, dễ vượt giới hạn nhánh điện hoặc công suất đăng ký
Cảnh báo an ninh hạn chế	Rút đầu sạc chỉ làm ngừng dòng điện	Người dùng không biết kịp thời khi có hành vi can thiệp trái phép
Dữ liệu phân tán	Mỗi trạm hoạt động độc lập	Khó thống kê, điều phối công suất và bảo trì nhiều địa điểm
Khả năng giải thích thấp	Người dùng chỉ thấy đang sạc/đã sạc	Không biết thời gian còn lại, năng lượng đã nạp, nguyên nhân cảnh báo

1.3. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng giải quyết

Các trạm sạc thương mại hiện đại có thể tích hợp thanh toán, giám sát từ xa và điều phối công suất, nhưng chi phí đầu tư và mức độ mở của dữ liệu thường chưa phù hợp với mô hình nghiên cứu học sinh hoặc điểm sạc nhỏ tại trường học. Ngược lại, các ổ cắm hện giờ giá rẻ dễ triển khai nhưng ít cảm biến và gần như không có khả năng phân tích lịch sử pin. Khoảng trống của đề tài là phát triển một nguyên mẫu chi phí hợp lý, dễ quan sát, có đủ chức năng để chứng minh nguyên lý “sạc - giám sát - phân tích - phân luồng - liên kết” trên cùng hệ thống.

EV-SAFE HUB không can thiệp sâu vào BMS của mọi loại xe. Trong nguyên mẫu, hệ thống ưu tiên đo phía nguồn AC cấp cho bộ sạc chính hãng của phương tiện; SOC đầu và cuối có thể do người dùng nhập, đọc từ giao diện xe hoặc nhận qua giao thức do nhà sản xuất cho phép. Từ đó, hệ thống tạo chỉ số tham khảo và xu hướng, không thay thế phép thử pin trong phòng thí nghiệm.

2. Tên đề tài và thông điệp sản phẩm

Tên đề tài chính thức: EV-SAFE HUB - Hệ thống trạm sạc xe điện thông minh đa trạm, giám sát an toàn và đánh giá sức khỏe pin cho khu dân cư, chung cư và trường học.

Tên “EV-SAFE HUB” nhấn mạnh ba giá trị: EV là đối tượng phục vụ; SAFE là an toàn điện, an toàn môi trường và an ninh tài sản; HUB là trung tâm liên kết nhiều cổng, nhiều khu vực và nhiều trạm. Thông điệp của sản phẩm là “Sạc an toàn - Theo dõi sức khỏe pin - Cân bằng tải thông minh”.

3. Mục tiêu nghiên cứu

3.1. Mục tiêu tổng quát

Thiết kế và xây dựng nguyên mẫu trạm sạc xe điện thông minh có khả năng đo lường điện năng, giám sát nhiều lớp an toàn, ước tính xu hướng sức khỏe pin, dự đoán thời gian sạc đầy, cảnh báo rút sạc bất thường, phân luồng phương tiện theo mức rủi ro, cân bằng tải và quản lý trên ứng dụng Flutter; HMI là mô-đun tùy chọn, website đảm nhiệm giới thiệu, thuyết trình và phân phối tài liệu/APK.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Đo và lưu các thông số điện: điện áp, dòng điện, công suất tác dụng, hệ số công suất, tần số và điện năng của từng phiên sạc.
- Đo nhiệt độ tại các vị trí quan trọng; giám sát khí/khói bất thường; phát hiện quá dòng và trạng thái bảo vệ.
- Xây dựng thuật toán ước tính năng lượng vào pin, dung lượng ước tính, SOH tham khảo và điểm chất lượng BQS theo nhiều phiên.
- Phân loại phương tiện trước khi sạc vào khu A, B hoặc C dựa trên lịch sử; thực hiện ngắt khẩn cấp khi có nguy cơ tức thời.
- Dự đoán thời gian còn lại đến mức SOC mục tiêu và cập nhật dự đoán theo công suất thực tế.
- Phát hiện đầu sạc bị rút đột ngột khi chưa xác thực dừng; kích hoạt đèn - còi và gửi thông báo.
- Tự động phân bổ công suất khả dụng giữa các cổng để hạn chế vượt ngưỡng tải của khu vực.
- Mỗi trạm có mã định danh, lưu lịch sử cục bộ và cung cấp API cho app; có thể mở rộng liên kết nhiều trạm qua MQTT/HTTPS khi sử dụng hạ tầng máy chủ riêng phù hợp.
- Xây dựng bộ tiêu chí thử nghiệm, bảng ghi số liệu và ma trận đối chiếu với các nhóm yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm hệ thống cấp điện có kiểm soát cho bộ sạc xe điện, các cảm biến an toàn, thuật toán xử lý dữ liệu phiên sạc, ứng dụng Flutter, website chính thức, HMI tùy chọn và mô hình tổ chức khu sạc theo mức rủi ro. Nhóm người dùng chính là học sinh, giáo viên, cư dân, ban quản lý tòa nhà và nhân viên vận hành.

4.2. Phạm vi nguyên mẫu

- Ưu tiên xe đạp điện, xe máy điện và các bộ sạc AC công suất thấp/trung bình; có thể mở rộng kiến trúc cho ô tô điện AC khi dùng EVSE và đầu nối được chứng nhận.
- Mô hình sử dụng điện áp thấp để trình diễn logic điều khiển bất cứ khi nào có thể. Thử nghiệm trực tiếp 220 V chỉ thực hiện dưới giám sát của người có chuyên môn và với thiết bị bảo vệ phù hợp.
- Đánh giá sức khỏe pin dựa trên dữ liệu bên ngoài và SOC được cung cấp; không mở pin, không can thiệp BMS và không thực hiện thử nghiệm phá hủy.
- Cảm biến khí giá rẻ trong mô hình chỉ đóng vai trò chỉ báo sớm; triển khai thực tế phải dùng đầu báo phù hợp tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.
- Ứng dụng di động được mô tả đầy đủ về chức năng, phân hình ảnh giao diện và mã nguồn sẽ được lấy số liệu thực tế.

5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp	Cách áp dụng trong đề tài
Nghiên cứu tài liệu	Tổng hợp thể lệ cuộc thi, nguyên lý trạm sạc, yêu cầu an toàn điện và các tiêu chuẩn IEC/ISO liên quan.
Phân tích hệ thống	Tách bài toán thành khối đo điện, cảm biến an toàn, điều khiển công suất, phân tích pin, giao diện và truyền thông.
Mô hình hóa	Xây dựng sơ đồ khối, máy trạng thái phiên sạc, mô hình dữ liệu và thuật toán phân luồng.
Thiết kế - chế tạo	Lựa chọn linh kiện, lắp tủ mô hình, đầu nối, lập trình vi điều khiển, HMI và phần mềm.
Thực nghiệm	Hiệu chuẩn cảm biến, tạo các kịch bản bình thường/bất thường, đo sai số và thời gian phản hồi.
So sánh - đánh giá	So sánh với điểm sạc thông thường, mục tiêu thiết kế và nhóm yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế.
Cải tiến lặp	Ghi nhận lỗi, điều chỉnh ngưỡng, lọc dữ liệu, giao diện và quy trình vận hành qua nhiều vòng thử.

6. Nguyên tắc khoa học, an toàn và trung thực dữ liệu

Đề tài tuân thủ nguyên tắc không tạo số liệu giả, không khẳng định đạt tiêu chuẩn khi chưa có tổ chức đánh giá độc lập và không sử dụng cảm biến nghiên cứu để thay thế thiết bị bảo vệ bắt buộc. Mọi kết quả dung lượng/SOH phải kèm điều kiện đo, nguồn SOC và mức độ tin cậy. Mọi sự kiện nguy hiểm phải ưu tiên ngắt điện cứng; phần mềm chỉ là lớp giám sát bổ sung.

II. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

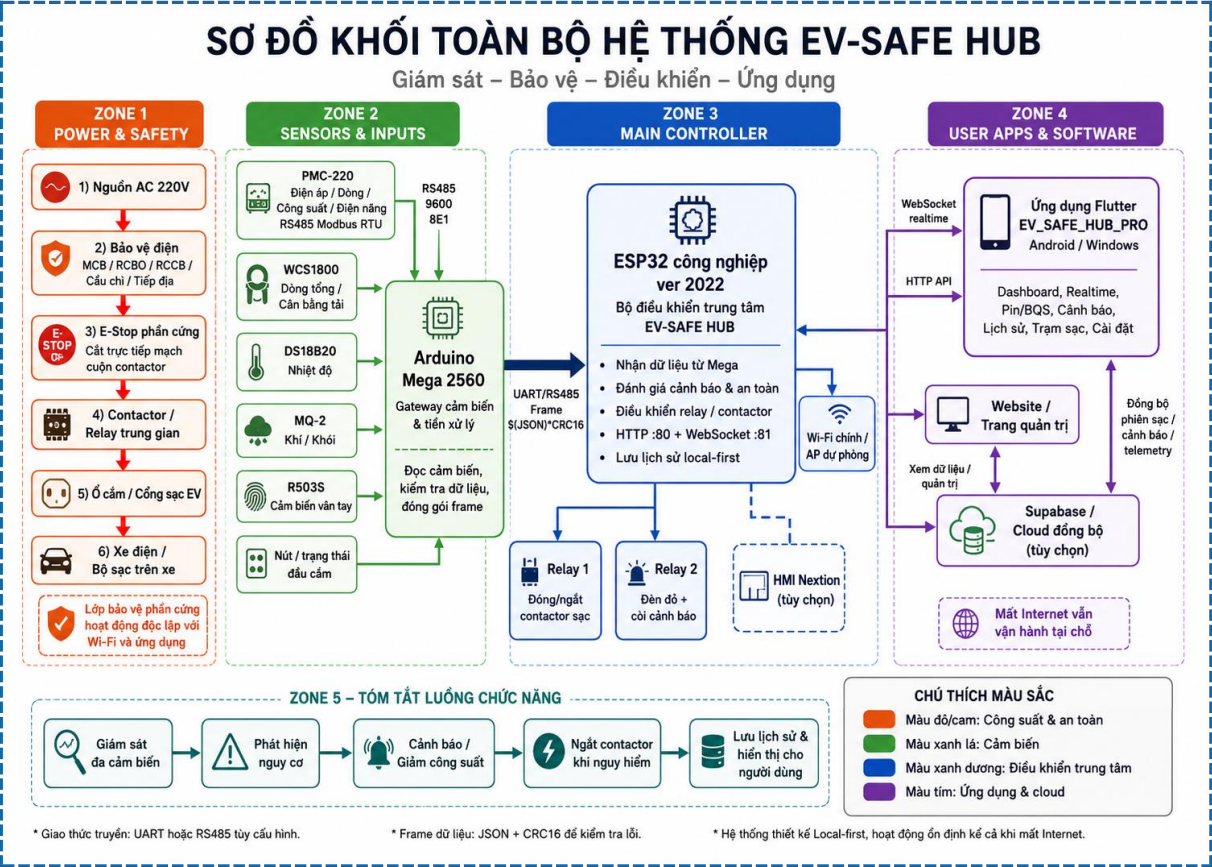
1. Yêu cầu thiết kế của hệ thống

Nhóm yêu cầu	Mô tả
An toàn điện	Có bảo vệ quá dòng, dòng rò, tiếp địa, contactor cách ly và nút dừng khẩn; phần mềm không thay thế bảo vệ cứng.
Đo lường	Ghi dữ liệu từng công theo thời gian; có khả năng hiệu chuẩn và so sánh với thiết bị chuẩn.
Cảnh báo sớm	Kết hợp nhiệt độ, khí/khói, dòng điện, trạng thái đầu cắm và lịch sử bất thường.
Phân tích pin	Tính theo phiên và theo xu hướng; hiển thị mức tin cậy; không tuyên bố chẩn đoán tuyệt đối.
Cân bằng tải	Giới hạn tổng công suất theo tải nền và công suất cho phép của tòa nhà/trường học.
Khả năng mở rộng	Mỗi công là một mô-đun; nhiều trạm đồng bộ qua mạng.
Dễ sử dụng	HMI tại chỗ, đèn trạng thái rõ ràng, app tiếng Việt và hướng dẫn theo từng bước.
Bảo mật và riêng tư	Xác thực người dùng, phân quyền quản trị, lưu nhật ký, tối thiểu hóa dữ liệu cá nhân.
Bảo trì	Cấu trúc tủ dễ kiểm tra; có cảnh báo cảm biến lỗi, mất mạng và lịch bảo dưỡng.

2. Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc EV-SAFE HUB gồm bốn lớp. Lớp hiện trường thu thập dữ liệu từ PMC-220, DS18B20, MQ-2, WCS1800, R503S và trạng thái đầu cắm. Lớp điều khiển gồm Arduino Mega 2560 làm gateway cảm biến/Modbus và ESP32 công nghiệp làm bộ điều khiển trung tâm. Lớp tác động gồm contactor, đèn - còi, khóa đầu cắm và nút dừng khẩn liên động cứng. Lớp phần mềm gồm API HTTP cổng 80, WebSocket cổng 81, lịch sử LittleFS, ứng dụng Flutter, website chính thức và HMI Nextion tùy chọn.

HÌNH 2. SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG THỂ



Hình 2. Sơ đồ khối tổng thể EV-SAFE HUB

3. Cấu trúc phần cứng đề xuất

Khối	Thiết bị/giải pháp	Vai trò
Bộ điều khiển trung tâm	Board ESP32 công nghiệp Ver-2022, RS485/RS232 và 6 relay	Máy trạng thái phiên sạc, bảo vệ cục bộ, relay, HTTP/WebSocket, LittleFS và Wi-Fi/AP.
Bộ mở rộng I/O	Arduino Mega 2560 Gateway v2.2.0	Đọc PMC-220, MQ-2, WCS1800, DS18B20, R503S; gửi JSON + CRC16 mỗi giây.
PMC/đồng hồ điện	CET PMC-220, Modbus ID 41, 9600 8E1	Đo U, I, P, kvar, kVA, PF, f và kWh.
Cảm biến nhiệt độ	DS18B20 tại D4, pull-up 4,7 kΩ	Đọc không blocking; nguyên mẫu hiện có 01 điểm, có thể mở rộng.
Cảm biến khí/khói	MQ-2 tại A0	Hiệu chuẩn đường nền, dùng raw/ratio; không tự quy đổi ppm.
Khởi đóng cắt	Contactor cuộn 24 VDC, relay trung gian, liên động	Cấp/ngắt nguồn có kiểm soát.
Bảo vệ điện	MCB/RCBO/RCD phù hợp, chống sét lan truyền, cầu chì, tiếp địa	Bảo vệ cứng độc lập với phần mềm.

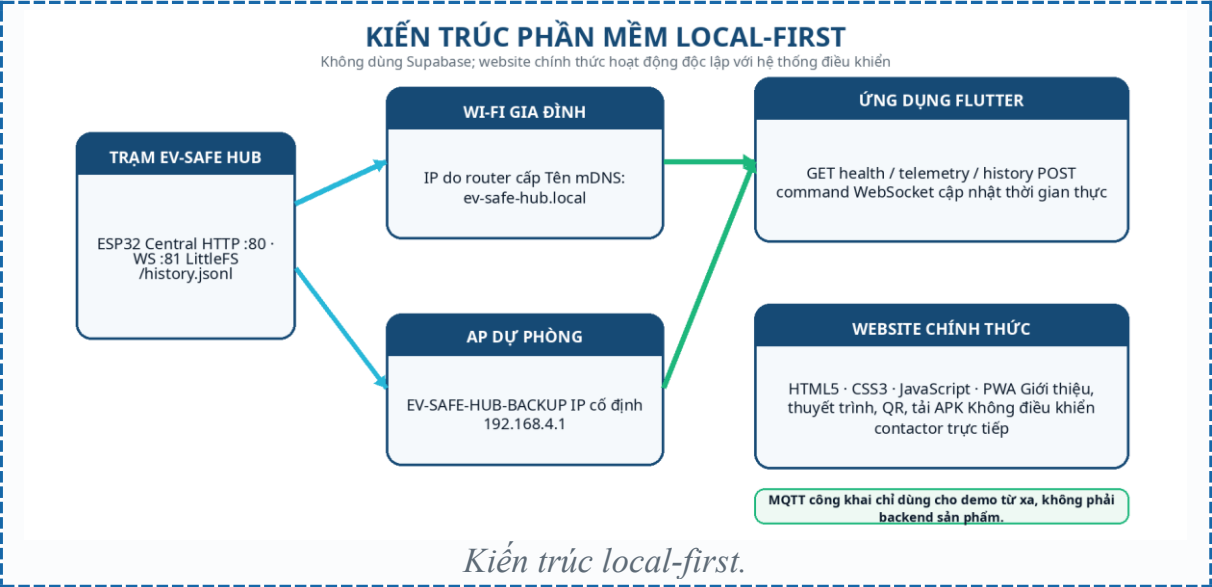
Khối	Thiết bị/giải pháp	Vai trò
Nhận dạng	RFID/QR/mã PIN	Xác thực bắt đầu, dừng và liên kết phiên sạc với người dùng.
Cảm biến đầu cắm	Công tắc hành trình, cảm biến Hall hoặc khóa điện	Xác định cắm/rút, hỗ trợ cảnh báo bất thường.
HMI	Nextion 3,5 inch - tùy chọn	PIN_HMI_RX và PIN_HMI_TX đang đề -1; app thay thế đầy đủ thao tác chính.
Kết nối	RS485 nội bộ; Wi-Fi STA + AP; HTTP :80; WebSocket :81	App kết nối trực tiếp; MQTT chỉ dùng trình diễn từ xa; website tĩnh độc lập.
Cảnh báo	Đèn công trường, còi, đèn tại cổng	Thông báo trực quan theo cấp độ.

MQ-2 và các relay giá rẻ chỉ phù hợp trình diễn. Khi triển khai thật, phải lựa chọn đầu báo, contactor, RCD/RCBO, dây dẫn, đầu nối và vỏ tủ có thông số, cấp bảo vệ và chứng nhận phù hợp với môi trường sử dụng.

4. Cấu trúc phần mềm và ứng dụng

- Firmware thời gian thực: đọc cảm biến theo chu kỳ, lọc nhiễu, kiểm tra lỗi, điều khiển contactor và xử lý cảnh báo cục bộ.
- HMI tại trạm: chọn cổng, xác thực, xem điện áp/dòng/công suất/nhiệt độ, thời gian còn lại, mức cảnh báo và hướng dẫn xử lý.
- API cục bộ trên ESP32: cung cấp health, network, telemetry, history, config và command; xác thực bằng token, phát dữ liệu thời gian thực qua WebSocket và lưu tối đa các phiên gần nhất trong LittleFS.
- Ứng dụng di động: tìm trạm, quét QR/RFID, bắt đầu/dừng sạc, xem dữ liệu trực tiếp, nhận cảnh báo, xem lịch sử và chỉ số pin.
- Bảng điều khiển quản trị: theo dõi tổng tải, tình trạng trạm, cổng lỗi, xe được phân luồng B/C và lịch bảo trì.

HÌNH 3. KIẾN TRÚC PHẦN MỀM - ĐA TRẠM



Hình 3. Kiến trúc phần mềm và liên kết đa trạm

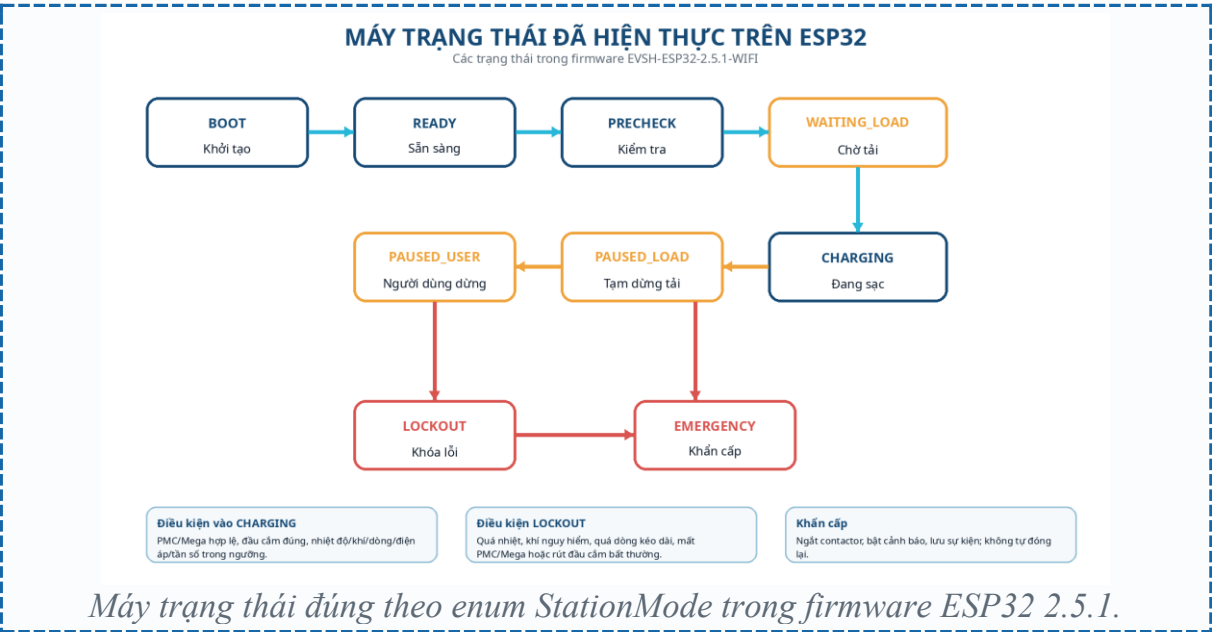
5. Mô hình dữ liệu một phiên sạc

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
session_id	Mã phiên duy nhất
station_id / port_id	Mã trạm và cổng
user_id / vehicle_id	Tài khoản và phương tiện
start_time / end_time	Thời gian bắt đầu/kết thúc
soc_start / soc_end	SOC đầu/cuối; kèm nguồn dữ liệu
voltage, current, power, pf, frequency	Chuỗi thông số điện
energy_grid	Điện năng lấy từ lưới
temperature_points	Nhiệt độ các vị trí
gas_index	Chỉ số khí/khói tương đối
alarms	Danh sách cảnh báo và thời điểm
stop_reason	Dừng bình thường, người dùng, lỗi, khẩn cấp, rút bất thường
capacity_est / soh_est / bqs	Chỉ số pin tham khảo
zone_class	A, B, C hoặc từ chối sạc
data_quality	Mức tin cậy dữ liệu

6. Máy trạng thái vận hành

Trạng thái	Mô tả
S0 - Sẵn sàng	Cổng không cấp điện; cảm biến và mạng được kiểm tra.
S1 - Nhận dạng	Người dùng quét QR/RFID; hệ thống xác định phương tiện và lịch sử.
S2 - Kiểm tra trước sạc	Kiểm tra đầu cắm, nhiệt độ nền, khí/khói, bảo vệ điện và phân loại khu.
S3 - Chờ công suất	Cân bằng tải tính công suất được phép; xếp hàng nếu chưa đủ.
S4 - Đang sạc	Đóng contactor; đo dữ liệu, dự đoán thời gian, giám sát cảnh báo.
S5 - Giảm công suất	Hạn chế công suất do tải tổng cao hoặc cảnh báo mức 1.
S6 - Dừng an toàn	Người dùng dừng hợp lệ hoặc đạt mục tiêu SOC.
S7 - Cảnh báo/khẩn cấp	Ngắt contactor, bật còi/đèn, ghi sự kiện và gửi thông báo.
S8 - Kết thúc và phân tích	Tính năng lượng, dung lượng ước tính, SOH/BQS, cập nhật lịch sử.

HÌNH 4. LƯU ĐỒ HOẠT ĐỘNG



Hình 4. Lưu đồ hoạt động của một phiên sạc

7. Khung tham chiếu tiêu chuẩn quốc tế

Tuyên bố phạm vi: Các tiêu chuẩn dưới đây được dùng để đối chiếu khái niệm và xây dựng tiêu chí nghiên cứu. EV-SAFE HUB không tuyên bố đã thử nghiệm đầy đủ hoặc được chứng nhận phù hợp IEC/ISO. Các ngưỡng BQS, khu A/B/C và cảnh báo phần mềm là ngưỡng do đề tài xây dựng, phải được hiệu chỉnh theo loại xe, bộ sạc

và yêu cầu của đơn vị vận hành.

Tiêu chuẩn	Phạm vi chính	Cách sử dụng trong đề tài
IEC 61851-1:2017	Yêu cầu chung đối với thiết bị cấp điện cho xe điện, điều kiện vận hành, kết nối và an toàn điện	Dùng làm khung yêu cầu tổng thể cho EVSE.
IEC 60364-7-722:2018	Mạch điện cung cấp năng lượng cho xe điện và mạch trả điện về lưới	Tham chiếu thiết kế nhánh điện, bảo vệ và lắp đặt.
IEC 62196-1:2022; IEC 62196-2:2025	Phích cắm, ổ cắm, đầu nối và đầu vào xe điện; yêu cầu chung và tương thích kích thước AC	Tham chiếu lựa chọn đầu nối khi mở rộng Mode 3.
IEC 62955:2018	Thiết bị phát hiện dòng dư DC cho trạm sạc AC Mode 3	Tham chiếu lớp bảo vệ dòng rò DC.
IEC 61439-7:2022	Tủ điện hạ áp cho ứng dụng đặc thù, gồm trạm sạc xe điện	Tham chiếu cấu trúc tủ và cụm đóng cắt.
IEC 61851-21-2:2018	Yêu cầu tương thích điện từ đối với thiết bị sạc ngoài xe	Tham chiếu EMC khi phát triển sản phẩm thật.
ISO 15118-2:2014; ISO 15118-20:2022	Giao tiếp giữa xe và EVSE, điều khiển sạc thông minh và các chức năng thế hệ mới	Định hướng tích hợp giao tiếp chuẩn trong tương lai.
ISO 12405-4:2018	Thử nghiệm đặc tính hiệu năng, độ tin cậy và chức năng điện của bộ pin kéo	Tham chiếu cách nhìn về hiệu năng pin; không thay thế thử nghiệm chuẩn.

III. THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ THUẬT TOÁN

1. Đo thông số điện và điện năng

PMC hoặc đồng hồ điện Modbus cung cấp điện áp hiệu dụng U , dòng điện I , công suất tác dụng P , hệ số công suất PF , tần số f và điện năng tích lũy E . Bộ điều khiển đọc dữ liệu theo chu kỳ, kiểm tra mã lỗi CRC/timeout và lưu trung bình theo cửa sổ thời gian để giảm dao động. Trong trường hợp không có giá trị công suất trực tiếp, công suất một pha được ước tính theo công thức sau:

Công thức (1): $P = U \times I \times PF$

P tính bằng W ; U tính bằng V ; I tính bằng A . Với tải phi tuyến như bộ sạc, cần dùng giá trị PF đo được thay vì giá định bằng 1.

Công thức (2): $E_{grid} = \Sigma(P_k \times \Delta t) / 3\,600\,000$

E_{grid} tính bằng kWh khi P tính bằng W và Δt tính bằng giây. Giá trị được so sánh với bộ đếm điện năng của PMC để kiểm tra chéo.

Mỗi mẫu dữ liệu được gắn dấu thời gian và cờ chất lượng. Nếu mất liên lạc PMC quá thời gian cho phép, hệ thống chuyển cảnh báo lỗi đo lường; tùy cấu hình có thể giảm công suất hoặc dừng sạc vì không còn đủ dữ liệu để giám sát.

2. Giám sát nhiệt độ, khí/khói và quá dòng

2.1. Xử lý nhiệt độ

Hệ thống theo dõi nhiều điểm thay vì chỉ một cảm biến. Điểm ưu tiên gồm đầu cảm/ổ cảm, thân bộ sạc, dây dẫn gần đầu nối và không khí trong tủ. Thuật toán sử dụng cả nhiệt độ tuyệt đối và tốc độ tăng nhiệt. Một giá trị cao kéo dài hoặc nhiệt độ tăng nhanh dù chưa vượt ngưỡng tuyệt đối đều có thể là dấu hiệu tiếp xúc kém, dây dẫn quá nhỏ hoặc bộ sạc bất thường.

Công thức (3): $Rate_T = (T_{now} - T_{prev}) / \Delta t$

$Rate_T$ là tốc độ tăng nhiệt. Ngưỡng cảnh báo phải cấu hình theo thiết bị, vị trí cảm biến và thử nghiệm thực tế; không dùng một ngưỡng chung cho mọi loại pin.

2.2. Xử lý khí/khói

Trong nguyên mẫu, cảm biến khí được hiệu chuẩn tương đối theo đường nền của môi trường. Hệ thống không quy đổi tùy tiện sang nồng độ ppm nếu chưa có quy trình hiệu chuẩn và khí chuẩn. Chỉ số khí được chuẩn hóa theo tỷ lệ so với đường nền, kết hợp với tốc độ tăng và nhiệt độ. Khi triển khai thật, cảm biến nghiên cứu phải được thay bằng đầu báo phù hợp yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

2.3. Phát hiện quá dòng

Quá dòng được phát hiện ở hai lớp. Lớp bảo vệ cứng do MCB/RCBO/cầu chì thực hiện độc lập. Lớp phần mềm so sánh dòng đo với dòng cài đặt của cổng và công suất

được bộ cân bằng tải cấp. Cảnh báo phần mềm giúp ghi lịch sử và giảm công suất sớm, nhưng không thay thế đặc tính tác động của thiết bị bảo vệ.

3. Ma trận cảnh báo nhiều cấp

Cấp	Điều kiện diễn hình	Phản ứng
Mức 0 - Bình thường	Thông số trong giới hạn cấu hình	Đèn xanh; tiếp tục sạc.
Mức 1 - Theo dõi	Nhiệt độ/tải/khí tăng nhưng chưa nguy hiểm; dữ liệu không ổn định	Đèn vàng; giảm công suất; gửi thông báo; tăng tần suất lấy mẫu.
Mức 2 - Nguy hiểm	Quá nhiệt, quá dòng kéo dài, khí/khói tăng mạnh, đầu cắm lỏng	Ngắt contactor; đèn đỏ + còi; khóa phiên; báo quản trị.
Mức 3 - Khẩn cấp	Nút dừng khẩn, bảo vệ điện tác động, nghi cháy hoặc lỗi nghiêm trọng	Cô lập nguồn; cảnh báo tại chỗ; thực hiện quy trình ứng cứu; không tự đóng lại.
An ninh	Rút đầu sạc khi phiên đang hoạt động mà không có lệnh dừng hợp lệ	Còi ngắn/đèn; push notification; lưu sự kiện; liên kết camera.

4. Ước tính năng lượng vào pin và dung lượng pin

Điện năng đo ở phía lưới bao gồm tổn hao của bộ sạc và dây dẫn. Năng lượng ước tính đi vào pin được tính bằng hiệu suất sạc η_{charge} . Hiệu suất này có thể lấy từ dữ liệu nhà sản xuất, phép đo thực nghiệm hoặc giá trị mặc định có ghi rõ mức không chắc chắn.

Công thức (4): $E_{batt_est} = \eta_{charge} \times E_{grid}$
 E_{batt_est} là năng lượng ước tính vào pin. η_{charge} phải nằm trong khoảng hợp lý và được lưu cùng nguồn tham chiếu.

Khi biết SOC đầu và SOC cuối, dung lượng hữu dụng ước tính được tính theo tỷ lệ năng lượng trên chênh lệch SOC. Chỉ sử dụng phiên có chênh lệch SOC đủ lớn, dữ liệu ổn định và không có cảnh báo nghiêm trọng.

Công thức (5): $C_{est} = E_{batt_est} / ((SOC_{end} - SOC_{start}) / 100)$
 C_{est} tính bằng kWh. Nếu SOC do người dùng nhập hoặc hiển thị theo nắp thô, hệ thống phải hạ mức tin cậy.

Điều kiện bắt buộc: Không được suy ra dung lượng pin chỉ từ điện năng của một phiên khi không biết chênh lệch SOC. Trong trường hợp thiếu SOC, hệ thống chỉ báo năng lượng nạp và xu hướng nhiệt/công suất, không hiển thị dung lượng pin.

5. Ước tính SOH và xu hướng chất lượng pin

SOH tham khảo được tính bằng tỷ lệ giữa dung lượng hữu dụng ước tính và dung lượng danh định C_nominal do nhà sản xuất công bố. Để giảm sai số, hệ thống không sử dụng duy nhất một phiên mà lấy trung vị hoặc trung bình có trọng số của nhiều phiên đạt điều kiện chất lượng dữ liệu.

Công thức (6): $SOH_{est} = 100 \times C_{est_filtered} / C_{nominal}$
Kết quả là chỉ số tham khảo, không phải chứng nhận SOH. C_nominal phải đúng phiên bản pin và đơn vị.

Bộ lọc phiên loại bỏ các trường hợp SOC thay đổi quá nhỏ, mất mẫu, quá nhiều thời gian tạm dừng, nhiệt độ môi trường bất thường hoặc người dùng nhập sai thông tin. Mỗi kết quả đi kèm “độ tin cậy dữ liệu”: cao, trung bình hoặc thấp.

6. Điểm chất lượng pin BQS

BQS là chỉ số do đề tài xây dựng để phục vụ phân luồng. Điểm được chuẩn hóa từ 0 đến 100, kết hợp nhiều yếu tố thay vì chỉ dùng SOH. Trọng số có thể điều chỉnh sau thử nghiệm thực tế.

Thành phần	Trọng số khởi tạo	Ý nghĩa
Dung lượng/SOH tham khảo	35%	Mức duy trì dung lượng qua nhiều phiên đạt chuẩn dữ liệu.
Độ tăng nhiệt	25%	Nhiệt độ tuyệt đối và tốc độ tăng tại bộ sạc/đầu nối.
Ổn định công suất và dòng	15%	Dao động bất thường, ngắt lặp lại, công suất giảm không giải thích.
Hiệu suất sạc ước tính	10%	So sánh năng lượng lưới và năng lượng pin/BMS nếu có.
Lịch sử cảnh báo	15%	Số lần quá nhiệt, quá dòng, khí bất thường, dùng lỗi.

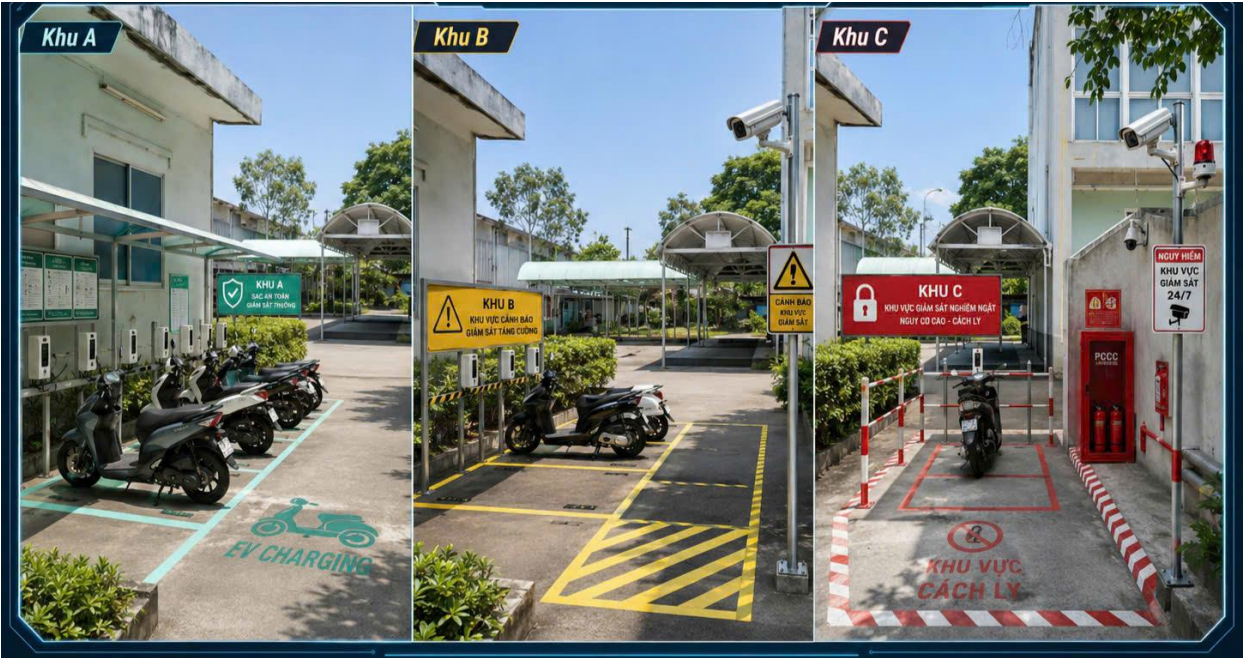
Công thức (7): $BQS = 0,35S_{capacity} + 0,25S_{temp} + 0,15S_{stability} + 0,10S_{eff} + 0,15S_{history}$
Các S_i được chuẩn hóa 0-100. Trọng số là đề xuất của nguyên mẫu, không phải ngưỡng bắt buộc của IEC/ISO.

7. Phân luồng khu vực sạc A - B - C

Mức phân luồng	Điều kiện	Cách tổ chức
Khu A - Bình thường	BQS tốt, không có cảnh báo nghiêm trọng gần đây, dữ liệu đủ tin cậy	Sạc thông thường; giám sát tự động.

Mức phân luồng	Điều kiện	Cách tổ chức
Khu B - Cảnh giác	BQS trung bình, dữ liệu chưa đủ hoặc có bất thường nhẹ/lặp lại	Bố trí camera; ưu tiên vị trí dễ quan sát; giới hạn công suất nếu cần.
Khu C - Giám sát tăng cường	Lịch sử rủi ro cao nhưng chưa có dấu hiệu nguy hiểm tức thời; được quản trị viên cho phép	Có người giám sát, khoảng cách an toàn và phương tiện chữa cháy phù hợp; theo dõi nhiệt độ dày hơn.
Từ chối sạc/Ngắt khẩn	Có khí/khói, quá nhiệt, lỗi cách điện, bảo vệ tác động hoặc cảnh báo nghiêm trọng đang tồn tại	Không phân vào khu C để tiếp tục sạc; phải cô lập, kiểm tra và xử lý.

HÌNH 5. BỐ TRÍ KHU A - B - C



Hình 5. Mô hình bố trí phân luồng khu vực sạc

8. Dự đoán thời gian sạc đầy

Thời gian còn lại phụ thuộc năng lượng cần bổ sung, công suất sạc thực tế và giai đoạn giảm dòng khi pin gần đầy. Thuật toán phiên bản cơ bản sử dụng công suất trung bình trượt và hệ số bù taper học từ lịch sử cùng loại xe.

Công thức (8): $t_{remain} = (E_{target} - E_{batt_added}) / P_{batt_effective} \times K_{taper}$

$K_{taper} \geq 1$ và được hiệu chỉnh theo lịch sử. Nếu không có SOC mục tiêu hoặc dữ liệu quá ít, app hiển thị khoảng thời gian thay vì một số tuyệt đối.

Sau mỗi chu kỳ cập nhật, hệ thống so sánh dự đoán cũ với tiến độ thực tế. Khi công suất giảm hoặc tải bị cân bằng, thời gian còn lại được tính lại và thông báo rõ nguyên nhân “giảm công suất do tải tổng”.

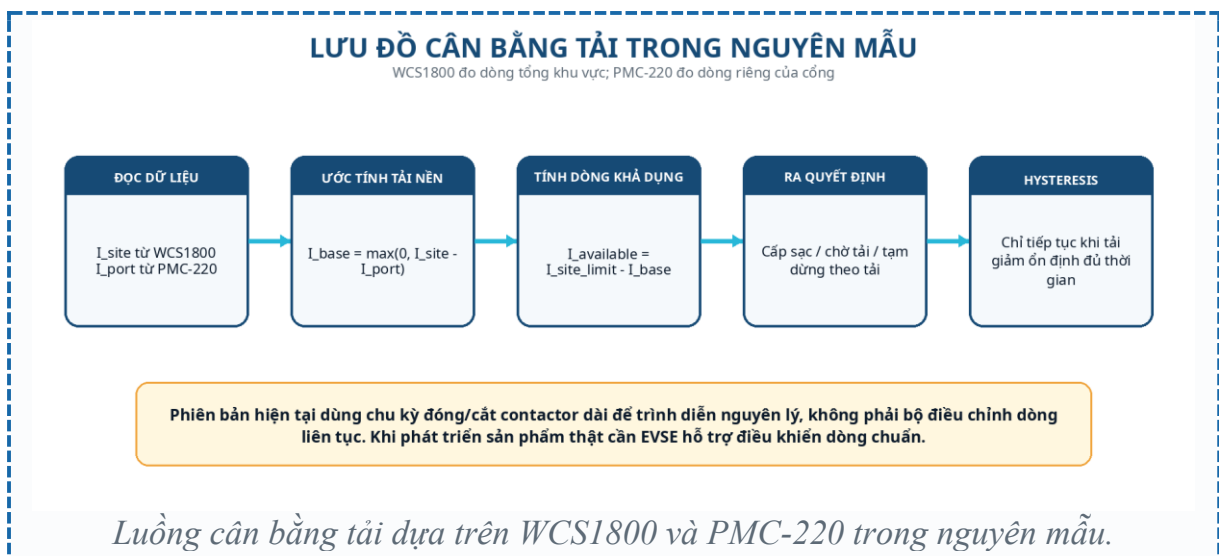
9. Cân bằng tải tự động

Bộ điều phối đọc công suất nền của khu vực và giới hạn tổng do quản trị viên cài đặt. Công suất khả dụng cho sạc bằng giới hạn tổng trừ tải nền và dự phòng an toàn. Các cổng được phân bổ theo trọng số ưu tiên, thời gian chờ và mức công suất tối đa của xe/bộ sạc.

Công thức (9): $P_{available} = P_{site_limit} - P_{base_load} - P_{safety_margin}$
 Nếu $P_{available} \leq 0$, cổng mới phải chờ; các cổng đang sạc được giảm theo chính sách nhưng không thấp hơn mức vận hành an toàn của thiết bị.

Thuật toán đơn giản có thể chia đều công suất cho N cổng đang hoạt động. Phiên bản nâng cao dùng trọng số: xe ưu tiên, người dùng đã chờ lâu hoặc xe tại khu C cần thời gian giám sát ngắn hơn có thể nhận hệ số khác. Mọi thay đổi công suất phải giới hạn tốc độ thay đổi để tránh đóng cắt liên tục.

HÌNH 6. LƯU ĐỒ CÂN BẰNG TẢI



Hình 6. Thuật toán cân bằng tải tự động

10. Cảnh báo rút sạc đột ngột và nghi vấn trộm xe

Hệ thống chỉ tạo cảnh báo an ninh khi đồng thời thỏa nhiều điều kiện để giảm báo giả: phiên đang ở trạng thái sạc; không có lệnh dừng đã xác thực; dòng giảm nhanh; cảm biến đầu cắm chuyển sang mở; và sự kiện xảy ra ngoài khoảng chuyển trạng thái cho phép. Khi đó, ESP32 ngắt contactor, kích đèn - còi, ghi sự kiện vào LittleFS và phát trạng thái cho app; HMI chỉ hiển thị nếu được lắp. Nếu camera được tích hợp trong phiên bản sau, hệ thống có thể đánh dấu thời điểm để thuận tiện tra cứu.

Phân biệt an toàn và an ninh: Nếu đầu cắm bị rút trong tình huống có nguy cơ điện, hệ thống vẫn ưu tiên ngắt an toàn.

11. Liên kết đa trạm và chế độ mất mạng

Mỗi trạm có mã định danh và có thể hoạt động độc lập. Dữ liệu phiên sạc được lưu trong tệp /history.jsonl của LittleFS; app truy cập bằng HTTP/WebSocket qua Wi-Fi gia đình hoặc AP dự phòng 192.168.4.1. MQTT broker công khai chỉ được dùng để trình diễn khả năng truyền từ xa và có thể tắt. Khi mất Internet, trạm vẫn bảo vệ, cân bằng tải nguyên mẫu, ghi nhật ký và cho phép app kết nối trực tiếp qua AP; website tĩnh hoạt động như hồ sơ giới thiệu, không tham gia điều khiển contactor.

12. Giao diện ứng dụng Flutter, website và HMI tùy chọn

Màn hình/chức năng	Nội dung khai thác từ app và website
Cổng an toàn/xác thực	Kiểm tra trước sạc, quét QR hoặc R503S, xác nhận điều kiện cho phép.
Trang tổng quan	Trạng thái cổng, BQS/SOH tham khảo, điện áp, dòng, công suất, nhiệt độ và cảnh báo.
Phiên sạc	SOC hiện tại/mục tiêu, điện năng, chi phí, biểu đồ, tạm dừng, tiếp tục và kết thúc.
Theo dõi realtime	Biểu đồ nhiệt độ, điện áp, công suất và cảnh báo theo dữ liệu WebSocket.
Sức khỏe pin	BQS, nguyên nhân ảnh hưởng, khuyến nghị và xu hướng giữa nhiều phiên.
Lịch sử	Năng lượng, thời gian, chi phí, trạng thái phiên và thống kê.
Danh sách trạm	Hiển thị trạm/cổng và trạng thái sẵn sàng; kiến trúc có thể mở rộng nhiều trạm.
Website chính thức	Giới thiệu sản phẩm, bản thuyết trình hội đồng, hồ sơ kỹ thuật, QR và trung tâm tải APK.
HMI tại trạm	Tùy chọn; có thể hiển thị trạng thái và lệnh cơ bản khi cấu hình UART.

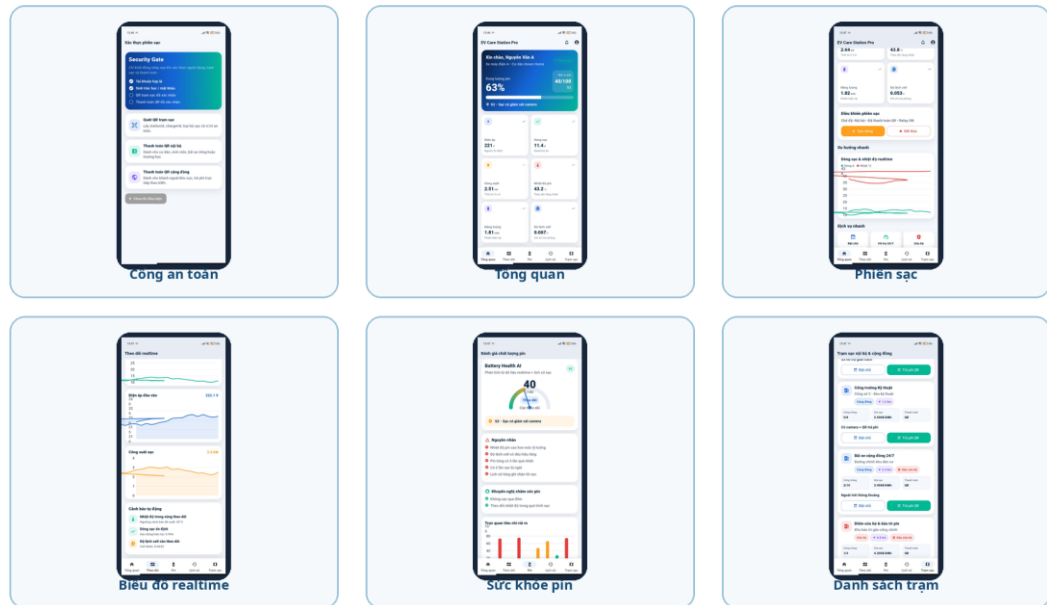
HÌNH 7A. HMI NEXTION TÙY CHỌN



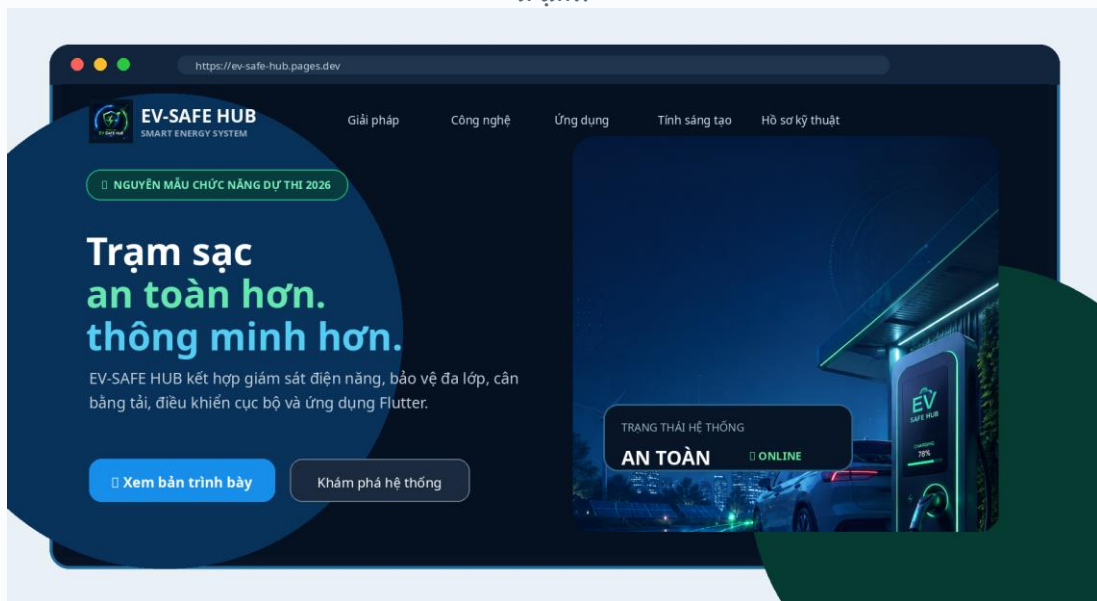
HÌNH 7B. GIAO DIỆN ỨNG DỤNG VÀ WEBSITE

GIAO DIỆN ỨNG DỤNG FLUTTER ĐÃ XÂY DỰNG

Dữ liệu trực tiếp từ ESP32 qua HTTP và WebSocket trong mạng nội bộ



Các màn hình: cổng an toàn, tổng quan, phiên sạc, realtime, BQS/SOH và danh sách trạm.



Trang chủ website chính thức - bản thuyết trình dạng web, trung tâm QR/tài liệu/APK.

Hình 7B. Giao diện ứng dụng Flutter và website chính thức EV-SAFE HUB

13. Giải mã thuật toán điều khiển chính

MÃ GIẢI ĐIỀU KHIỂN

THIẾT LẬP MEGA GATEWAY 2.2.0

Serial1 = R503S, 57600 8N1; WAKEUP = D2

Serial2 = RS485 Mega ↔ ESP32, 9600 8N1

Serial3 = PMC-220 ID 41, 9600 8E1, FC03

DS18B20 D4 chạy không blocking; MQ-2 A0; WCS1800 A1 và hiệu chuẩn điểm 0

THIẾT LẬP ESP32 CENTRAL 2.5.1

Đặt relay contactor OFF; khởi tạo LittleFS/Preferences

Khởi tạo Wi-Fi STA + AP dự phòng 192.168.4.1

Mở REST API cổng 80, WebSocket cổng 81; nạp cấu hình và lịch sử

LẬP LIÊN TỤC KHÔNG BLOCKING

MEGA:

phục vụ R503S → DS18B20 → MQ-2/WCS1800 → máy trạng thái Modbus PMC

tạo JSON phẳng có seq; tính CRC16; gửi "\$JSON*CRC16\r\n" theo buffer ESP32:

nhận khung; kiểm tra định dạng, CRC16, seq mới và timeout Mega/PMC cập nhật U, I, P, PF, f, kWh, nhiệt độ, khí, dòng WCS và trạng thái đầu cắm xử lý lệnh START/PAUSE/RESUME/STOP sau bước PRECHECK

NẾU E-Stop, quá nhiệt, khí tăng mạnh, quá dòng hoặc lỗi nghiêm trọng: ngắt Relay 1/contactor; bật Relay 2 đèn-còi; chốt

LOCKOUT/EMERGENCY

ghi sự kiện vào /history.jsonl; KHÔNG tự đóng điện trở lại

NGƯỢC LẠI NẾU đang sạc:

tính công suất khả dụng, điện năng, chi phí, SOC và thời gian còn lại

thực hiện chính sách chờ/tạm dừng theo tải và chống đóng cắt liên tục

phát telemetry qua WebSocket; phục vụ

health/network/history/config/command

khi kết thúc: tính C_est, SOH_est, BQS, khu A/B/C và lưu báo cáo cục bộ

MQTT chỉ là kênh trình diễn tùy chọn; bảo vệ cục bộ không phụ thuộc Internet.

Mã giả tổng hợp từ Mega Gateway 2.2.0 và ESP32 Central 2.5.1; ưu tiên xử lý không blocking và ngắt an toàn cục bộ.

IV. QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO VÀ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

1. Danh mục vật tư và linh kiện

ST T	Linh kiện theo nguyên mẫu hiện tại	Số lượng	Chức năng	Chi phí tham khảo
1	Board ESP32 công nghiệp Ver-2022	01	Bộ điều khiển trung tâm; RS485/RS232; 6 relay	1.680.000 đ
2	Arduino Mega 2560 CH340	01	Gateway cảm biến và PMC-220	288.000 đ
3	HMI Nextion 3,5 inch	Tùy chọn	Giao diện tại trạm; firmware vận hành khi không lắp	1.089.000 đ
4	Đồng hồ điện CET PMC-220 RS485	01	Đo U, I, P, PF, E, f; Modbus ID 41	200.000 đ
5	DS18B20 đầu dò chống nước	01	Đo nhiệt độ; mở rộng thêm điểm đo khi cần	75.000 đ
6	Module cảm biến khí/khói MQ-2	01	Chỉ báo tương đối trong nguyên mẫu	30.000 đ
7	Cảm biến dòng WCS1800 35 A	01	Đo dòng tổng khu vực để cân bằng tải	203.000 đ
8	Cảm biến vân tay R503S/R503	01	Xác thực; WAKEUP + UART 57600	510.000 đ
9	Module RS485 MAX13487E tự động	02	Mega-ESP32 và Mega-PMC	240.000 đ
10	Contactơ 2P 24 VDC + relay trung gian	01 bộ	Đóng/ngắt nguồn cổng sạc có kiểm soát	450.000 đ
11	RCBO/MCB, cầu chì và SPD nguyên mẫu	01 bộ	Bảo vệ dòng rò, quá dòng và xung lan truyền	650.000 đ
12	Đèn/còi cảnh báo + nút E-Stop	01 bộ	Cảnh báo tại chỗ và dừng khẩn phần cứng	450.000 đ
13	Nguồn 24 VDC + nguồn 5 VDC	01 bộ	Nguồn điều khiển và cảm biến	350.000 đ
14	Tủ điện, DIN, terminal, dây và đầu cos	01 bộ	Cơ khí, che chắn và đấu nối	900.000 đ
15	Cảm biến/khóa đầu cắm, nhãn và QR	01 bộ	Phát hiện cắm/rút, định danh và hướng dẫn	250.000 đ
	TỔNG CẤU HÌNH CƠ SỞ (chưa kể chi phí phát sinh)		Chưa gồm xe, bộ sạc chính hãng, vận chuyển, nhân công, kiểm định	7.365.000 đ

Giá tham khảo thị trường Việt Nam, khảo sát ngày 19/07/2026. Căn cứ chính: board ESP32 công nghiệp Ver-2022 1.680.000 đ (ATME); Mega 2560 CH340 288.000 đ

(Hshop); Nextion 3,5 inch 850.000-1.690.000 đ, chọn mức 1.089.000 đ; PMC-220 khoảng 193.000-200.000 đ trên thị trường hàng tháo tử/demo; DS18B20 75.000 đ; WCS1800 khoảng 202.730 đ; R503 510.000 đ; RCBO 2P 25 A từ khoảng 221.970-962.500 đ tùy hãng; nguồn 24 V 5 A phổ biến khoảng 130.000-475.000 đ. Các cụm contactor, bảo vệ, tủ điện và dây dẫn được dự toán theo một bộ hoàn chỉnh. Khi nộp hồ sơ chính thức, ưu tiên thay bằng hóa đơn hoặc giá mua thực tế và ghi rõ thiết bị tận dụng/tài trợ.

2. Các bước thực hiện

Công đoạn	Nội dung
Bước 1 - Khảo sát nhu cầu	Xác định loại xe, công suất bộ sạc, số cổng, tải nền và vị trí dự kiến tại trường/chung cư.
Bước 2 - Thiết kế kiến trúc	Vẽ sơ đồ khối, chọn phương án đo điện, bảo vệ, truyền thông, ứng dụng và HMI tùy chọn.
Bước 3 - Thử từng mô-đun	Kiểm tra riêng PMC Modbus, cảm biến nhiệt độ, khí/khói, contactor, đèn/còi và RFID.
Bước 4 - Lắp tủ điều khiển	Bố trí thiết bị trên thanh DIN, phân tách dây công suất và dây tín hiệu, đánh số terminal.
Bước 5 - Lập trình firmware	Xây dựng driver, máy trạng thái, cảnh báo, cân bằng tải và lưu dữ liệu.
Bước 6 - Thiết kế HMI/app	Thiết kế ứng dụng Flutter, API HTTP/WebSocket, lưu trữ cục bộ và website thuyết trình; HMI là mô-đun mở rộng.
Bước 7 - Tích hợp hệ thống	Kết nối Mega - ESP32 - relay - app; kiểm tra AP dự phòng, mất PMC/Mega và liên động an toàn.
Bước 8 - Hiệu chuẩn và thử nghiệm	So sánh với thiết bị chuẩn, chạy các kịch bản và điều chỉnh ngưỡng.
Bước 9 - Hoàn thiện cơ khí	Làm nhãn, biển cảnh báo, che chắn đầu nối và bố trí thông gió.
Bước 10 - Ghi hồ sơ	Chụp ảnh, quay video, lưu code, bảng số liệu và biên bản thử nghiệm.

HÌNH 8. ẢNH CÁC BƯỚC CHẾ TẠO

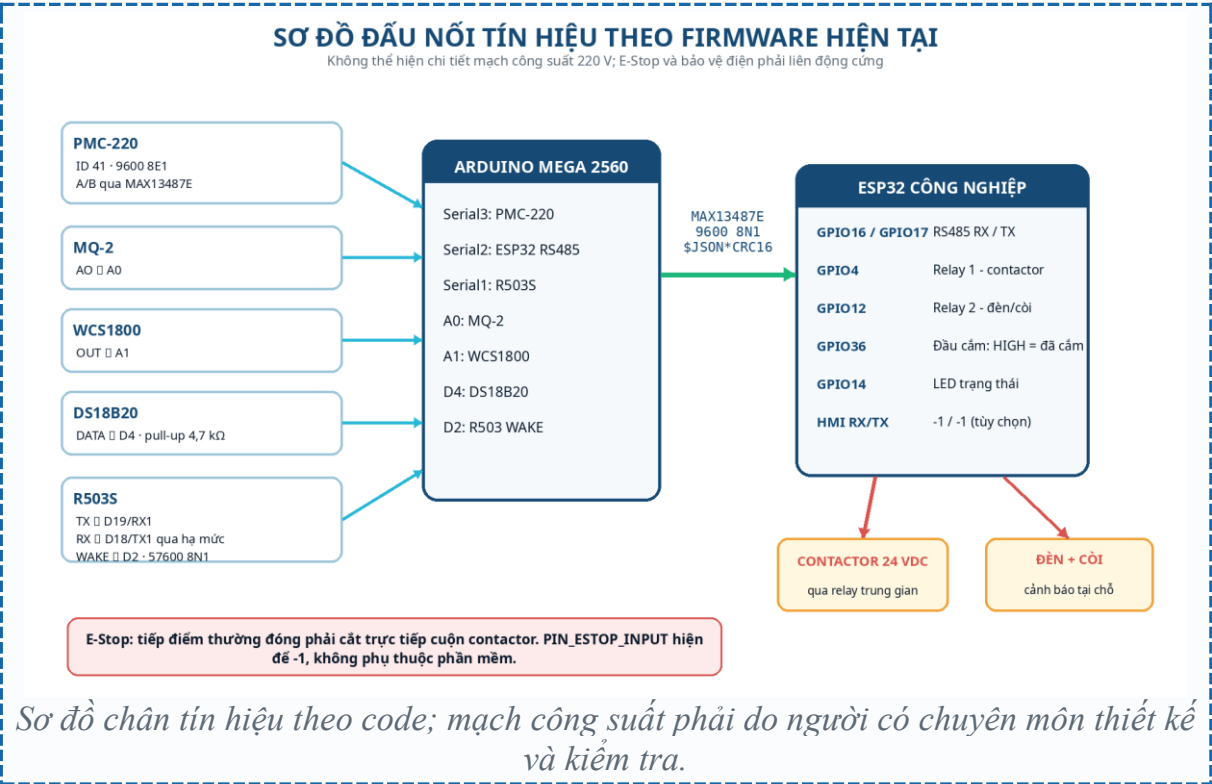


Hình 8. Các bước chế tạo và hoàn thiện sản phẩm

3. Sơ đồ đấu nối

Sơ đồ phải thể hiện rõ nguồn AC, nhánh bảo vệ từng công, contactor, PMC, nguồn điều khiển 24 VDC/5 VDC, đường RS485, chân giao tiếp HMI, cảm biến, đèn/còi và nút dừng khẩn. Dây công suất và dây tín hiệu cần ký hiệu khác nhau; ghi điện áp tại từng điểm; đánh dấu điểm nối đất bảo vệ.

HÌNH 9. SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI TOÀN HỆ THỐNG



Hình 9. Sơ đồ đầu nối toàn hệ thống

4. Bảng phân bổ chân và địa chỉ truyền thông

Thiết bị	Giao tiếp	Chân/địa chỉ thực tế	Ghi chú kỹ thuật
PMc-220	RS485 Modbus	Mega Serial3: D14 TX3 / D15 RX3	ID 41; 9600 8E1; MAX13487E; A-A, B-B
Mega ↔ ESP32	RS485/UART	Mega D16/D17 ↔ ESP32 GPIO16/GPIO17	9600 8N1; khung \$JSON*CRC16\r\n
R503S	UART + WAKE	D18 TX1 / D19 RX1; WAKE D2	57600 8N1; TX Mega phải hạ mức 5 V → 3,3 V
DS18B20	1-Wire	Mega D4	Điện trở kéo lên 4,7 kΩ; đọc không blocking
MQ-2	Analog	Mega A0	Raw + tỷ lệ so với đường nền; warm-up 60 s
WCS1800	Analog	Mega A1	Độ nhạy cấu hình 66 mV/A; deadband 0,15 A
Contactor	Digital Output	ESP32 GPIO4	Relay 1, active HIGH; kích relay trung gian/cuộn 24 VDC
Đèn/còi	Digital Output	ESP32 GPIO12	Relay 2, active HIGH
Cảm biến đầu cấm	Digital Input	ESP32 GPIO36	HIGH = đã cấm; input-only
LED trạng	Digital Output	ESP32 GPIO14	Active LOW

Thiết bị	Giao tiếp	Chân/địa chỉ thực tế	Ghi chú kỹ thuật
thái			
HMI Nextion	UART tùy chọn	PIN_HMI_RX = -1; PIN_HMI_TX = -1	9600 baud; không lắp vẫn hoạt động
E-Stop	Tiếp điểm NC phần cứng	PIN_ESTOP_INPUT = -1	Phải cắt trực tiếp cuộn contactor, không phụ thuộc ESP32

5. Mã nguồn chương trình

Mã nguồn sử dụng trong nguyên mẫu: Mega1_Gateway_PMC41_FAST_NONBLOCKING.ino (MEGA-GW-2.2.0) và EV_SAFE_HUB_ESP32_CENTRAL_V2_5_1_WIFI_FIX.ino (EVSH-ESP32-2.5.1-WIFI). Bản thuyết minh chỉ trích các cấu hình và cơ chế tiêu biểu; bản công khai phải xóa SSID, mật khẩu Wi-Fi, API token và mật khẩu HMI.

PHỤ LỤC CODE 1 - ESP32/ARDUINO

ĐOẠN CODE TIÊU BIỂU - ARDUINO MEGA

Cấu hình UART, lịch lấy mẫu và Modbus PMC-220 không blocking

```
// Mega Gateway v2.2.0
Serial1.begin(57600);           // R503S
Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1); // sang ESP32 qua MAX13487E
Serial3.begin(9600, SERIAL_8E1); // PMC-220, Modbus ID 41

const uint32_t TELEMETRY_INTERVAL_MS = 1000;
const uint32_t LOCAL_ADC_INTERVAL_MS = 120;
const uint32_t PMC_MEASURE_INTERVAL_MS = 500;
const uint16_t PMC_RESPONSE_TIMEOUT_MS = 350;

// Khung gửi sang ESP32
// $ + JSON + * + CRC16 + \r\n
if (pmcState.waitingResponse) {
  servicePmcReceive();           // không chặn vòng lặp
}
serviceMq2AndWcs();
serviceDs18b20NonBlocking();
serviceFingerprint();
serviceTemperature();
```

Kết quả: mất kết nối PMC không làm đứng việc đọc cảm biến, nhận vân tay hoặc gửi telemetry sang ESP32.

Trích cấu hình và scheduler không blocking của Mega Gateway 2.2.0.

Đoạn code tiêu biểu của bộ điều khiển

PHỤ LỤC CODE 2 - ESP32/API/APP/WEBSITE

ĐOẠN CODE TIÊU BIỂU - ESP32, APP VÀ WEBSITE

Bảo vệ cục bộ, API thời gian thực và giao diện chính thức

ESP32 CENTRAL

- FW: EVSH-ESP32-2.5.1-WIFI
- Relay contactor: GPIO4
- Relay cảnh báo: GPIO12
- Đầu cắm: GPIO36
- HMI RX/TX: -1 / -1
- LittleFS: /history.jsonl
- AP dự phòng: 192.168.4.1

REST + WEBSOCKET

- GET /api/v1/health
- GET /api/v1/network
- GET /api/v1/telemetry
- GET /api/v1/history
- GET /api/v1/config
- POST /api/v1/command
- WebSocket :81
- Token qua header / query

FLUTTER + WEBSITE

- App: tổng quan, phiên sạc
- Biểu đồ realtime
- BQS / SOH tham khảo
- Lịch sử và danh sách trạm
- Website HTML/CSS/JS/PWA
- QR, tài liệu, tải APK
- Không dùng Supabase
- Không điều khiển tải từ website

Mật khẩu Wi-Fi, API token và mật khẩu HMI thật không đưa vào bản thuyết minh công khai.

Các thành phần đã hiện thực trên ESP32, app Flutter và website tĩnh.

Đoạn code tiêu biểu của phần mềm

6. Quy trình sử dụng và vận hành

Bur ớc	Thao tác	Yêu cầu
1	Kiểm tra trước vận hành	Quan sát tủ điện, đầu cắm, dây dẫn, đèn báo, nút khẩn; xác nhận không có mùi/khói/nước.
2	Đăng nhập/xác thực	Quét QR/Rfid hoặc dùng app; chọn phương tiện và cổng.
3	Nhập dữ liệu cần thiết	SOC đầu, SOC mục tiêu, dung lượng danh định nếu chưa có hồ sơ xe.
4	Cắm bộ sạc	Dùng bộ sạc đúng loại của xe; cắm chắc; hệ thống kiểm tra trạng thái.
5	Kiểm tra phân luồng	Hệ thống hiển thị khu A/B/C hoặc từ chối sạc; làm theo hướng dẫn.
6	Bắt đầu sạc	Contactor đóng sau khi đủ điều kiện; app/HMI hiển thị dữ liệu.
7	Theo dõi	Quan sát cảnh báo và thời gian còn lại; không che lỗ thông gió.
8	Kết thúc	Dừng trên app/HMI, chờ contactor ngắt rồi mới rút đầu sạc.
9	Xem báo cáo	Kiểm tra điện năng, thời gian, BQS/SOH tham khảo và khuyến nghị.
10	Xử lý cảnh báo	Không tự đóng lại khi có cảnh báo đỏ; liên hệ người phụ trách.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 - 2026 | Trang 29

7. Bảo trì và kiểm tra định kỳ

- Hàng ngày/ca: quan sát đèn báo, đầu cắm, dây dẫn, mùi bất thường và nhật ký cảnh báo.
- Hàng tuần: kiểm tra độ chắc đầu nối, vệ sinh thông gió, thử nút dừng khẩn theo quy trình an toàn.
- Hàng tháng: so sánh PMC với đồng hồ tham chiếu, kiểm tra cảm biến nhiệt độ và sao lưu dữ liệu.
- Theo khuyến cáo nhà sản xuất: kiểm tra RCD/RCBO, contactor, tiếp địa, siết lực đầu cos và tình trạng cách điện.
- Sau mọi cảnh báo mức 2/3: khóa cổng, điều tra nguyên nhân, chỉ đưa vào vận hành sau khi xác nhận an toàn.

V. KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

LƯU Ý VỀ DỮ LIỆU VÀ TÍNH TRUNG THỰC: Các kiểm tra chức năng của nguyên mẫu chỉ được xem là minh chứng nội bộ khi có log, ảnh bố trí và biên bản gốc đi kèm. Các giá trị này không phải kết quả đo đã được kiểm định, không đại diện cho mọi xe hoặc mọi bộ ắc quy, không bảo đảm độ chính xác và không được dùng để quyết định an toàn, bảo hành hoặc chẩn đoán pin. Khi có thử nghiệm thực tế, nhóm phải thay bằng dữ liệu thô, mã thiết bị tham chiếu, ảnh bố trí, thời gian, điều kiện môi trường và chữ ký người giám sát.

1. Thiết bị và điều kiện thử nghiệm

Hạng mục	Thông tin cần ghi
Địa điểm	Phòng thí nghiệm Trường THPT Cao Bá Quát, thành phố Đà Nẵng
Ngày và thời gian	Từ 08/07/2026 đến 22/07/2026; thực hiện theo từng ca trong khoảng 08:00-17:00
Nguồn điện	220 V AC, 50 Hz; RCBO 2P 25 A/30 mA, MCB/cầu chì, contactor và tiếp địa PE; giới hạn thử nghiệm 2,0 kW
Tải thử/bộ sạc	Xe máy điện X-men đã sử dụng lâu, ắc quy chì danh định 60 V-20 Ah, bộ sạc chính hãng khoảng 300-400 W; tải phụ kiểm soát và một cổng logic mô phỏng
Thiết bị chuẩn	Ampe kìm AC True-RMS ($\pm 1,5\%$); đồng hồ vạn năng ($\pm 0,8\%$); ổ cắm đo điện tham chiếu class 1; nhiệt kế tiếp xúc ($\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$). Mã thiết bị lưu trong biên bản gốc
Phiên bản firmware/app	Mega-GW-2.2.0; EVSH-ESP32-2.5.1-WIFI; ứng dụng Flutter EV-SAFE HUB 2.0.0+2
Người thực hiện	Nguyễn Tấn Tuệ,
Điều kiện môi trường	Nhiệt độ 28-32 $^{\circ}\text{C}$; độ ẩm tương đối 60-75%; phòng thông gió, khô ráo, không có mưa/nước bắn trực tiếp

HÌNH 10. THIẾT LẬP THỬ NGHIỆM



Hình 10. Thiết lập thử nghiệm và thiết bị tham chiếu

2. Thử độ chính xác đo điện

Lần	Điều kiện minh họa	U tham chiếu (minh họa)	U hệ thống (minh họa)	I tham chiếu (minh họa)	I hệ thống (minh họa)	Sai lệch tính toán
1	Tải điều khiển ~0,04 kW	222,1 V	221,8 V	0,18 A	0,18 A	U 0,14%; I 0,00%
2	X-men giai đoạn đầu ~0,31 kW	221,8 V	221,5 V	1,45 A	1,44 A	U 0,14%; I 0,69%
3	X-men ổn định ~0,36 kW	221,4 V	221,0 V	1,68 A	1,67 A	U 0,18%; I 0,60%
4	Bộ sạc + tải phụ ~0,42 kW	220,9 V	220,5 V	1,92 A	1,90 A	U 0,18%; I 1,04%
5	Giai đoạn giảm dòng ~0,25 kW	222,3 V	222,0 V	1,16 A	1,15 A	U 0,13%; I 0,86%
6	Lắp tải ổn định ~0,36 kW	221,6 V	221,2 V	1,66 A	1,65 A	U 0,18%; I 0,60%

Công thức (10): Sai lệch (%) = |Giá trị hệ thống - Giá trị tham chiếu| / Giá trị tham chiếu × 100
Kết quả tính trên bộ dữ liệu minh họa: sai lệch trung bình của U ≈ 0,16%; của I ≈ 0,63%; sai lệch I lớn nhất 1,04%. Các con số chỉ minh họa cách tính và cách trình bày bảng; không phải hiệu chuẩn, không đại diện cho độ chính xác thật của thiết bị.

3. Thử chức năng và thời gian phản hồi

Kịch bản	Cách thử	Kỳ vọng	Giá trị ghi nhận/ minh họa
Bắt đầu/dừng sạc hợp lệ	Quét QR/RFID, đóng/ngắt contactor đúng trình tự	Đóng/ngắt đúng trình tự; không đóng khi PRECHECK lỗi	Đạt; đóng contactor 0,42 s, ngắt 0,18 s
Mất truyền thông PMC	Rút đường RS485 mô phỏng	Cảnh báo lỗi đo; không treo hệ thống	Đạt; cảnh báo sau 2,10 s; Mega và cảm biến khác vẫn cập nhật

Kịch bản	Cách thử	Kỳ vọng	Giá trị ghi nhận/ minh họa
Cảm biến nhiệt lỗi	Ngắt cảm biến	Phát hiện lỗi; chuyển chế độ an toàn	Đạt; phát hiện 1,30 s; gắn cờ dữ liệu lỗi và chuyển chế độ an toàn
Nút dừng khẩn	Nhấn E-Stop	Contactor ngắt ngay; không tự đóng lại	Đạt; tiếp điểm cứng ngắt cuộn contactor <0,10 s; không tự đóng lại
Rút sạc không xác thực	Rút đầu cắm khi đang sạc	Cảnh báo an ninh; lưu sự kiện	Đạt trong kịch bản mô phỏng; cảnh báo 0,62 s và lưu sự kiện LittleFS
Mất Internet	Ngắt Wi-Fi/Ethernet	Trạm vẫn bảo vệ và lưu cục bộ	Đạt; bảo vệ/ghi lịch sử cục bộ tiếp tục hoạt động; app dùng AP dự phòng
Khôi phục mạng	Kết nối lại	Đồng bộ bản ghi chưa gửi	Đạt; app kết nối lại trung bình 4,80 s; không mất lịch sử cục bộ
Đèn/còi	Kích từng cấp cảnh báo	Màu và mẫu âm đúng ma trận	Đạt; Relay 2 tác động 0,20-0,35 s; mẫu đèn/còi đúng cấp cảnh báo

4. Thử cảnh báo nhiệt độ và khí/khối

Thử nhiệt độ bằng nguồn nhiệt kiểm soát hoặc mô phỏng tín hiệu cảm biến ở mức an toàn; không nung nóng pin hoặc đầu cắm đến điều kiện nguy hiểm. Thử cảm biến khí bằng phương pháp được nhà sản xuất cảm biến cho phép, tại nơi thông gió, không sử dụng chất dễ cháy gần nguồn điện.

Lần	Kịch bản	Giá trị minh họa	Giá trị đo	Cấp	Thời gian minh họa	Ghi chú
1	Nhiệt độ phòng ổn định	29,0 °C	29,2 °C	Mức 0	1,0 s	Sai lệch +0,2 °C
2	Gia nhiệt kiểm soát - theo dõi	38,0 °C	38,4 °C	Mức 1	2,0 s	Đèn/cảnh báo vàng; không ngắt

Lần	Kịch bản	Giá trị minh họa	Giá trị đo	Cấp	Thời gian minh họa	Ghi chú
3	Gia nhiệt kiểm soát - ngưỡng nguy hiểm	47,0 °C	47,5 °C	Mức 2	1,2 s	Ngắt contactor, đèn đỏ/còi
4	MQ-2 tại đường nền sau warm-up	Tỷ lệ 1,00	Tỷ lệ 1,03	Mức 0	1,0 s	Không quy đổi ppm
5	Nguồn hơi thử theo hướng dẫn, có thông gió	Tỷ lệ 1,55	Tỷ lệ 1,58	Mức 2	1,6 s	Không dùng ngọn lửa; ngắt và cảnh báo

5. Thử cân bằng tải

Kịch bản	Giới hạn	Tải nền	Cổng 1	Cổng 2	Tổng	Kết quả
1 cổng hoạt động	2,00 kW	0,55 kW	0,36 kW	-	0,91 kW	Đạt
2 cổng đồng thời*	2,00 kW	0,55 kW	0,70 kW	0,70 kW	1,95 kW	Đạt - mô phỏng logic
Tải nền tăng đột ngột	2,00 kW	0,55→1,25 kW	0,36→0,28 kW	0,36→0,27 kW	1,80 kW	Đạt - giảm/chờ tải
Một cổng kết thúc	2,00 kW	0,80 kW	0,80 kW	0 kW	1,60 kW	Đạt - phân bổ lại

*Nguyên mẫu hiện có một nhánh công suất vật lý. Kịch bản hai cổng được kiểm tra bằng một nhánh thật kết hợp cổng logic/tải mô phỏng; firmware hiện dùng chính sách chờ hoặc tạm dừng qua relay, chưa phải bộ điều chỉnh dòng liên tục.

6. Thử dự đoán thời gian sạc

Phiên	Phương tiện	SOC đầu	SOC đích	Dự đoán minh họa	Thời gian phiên minh họa	Chênh lệch minh họa
1	X-men 60 V-20 Ah	20%	90%	174 phút	181 phút	7 phút
2	X-men 60 V-20 Ah	25%	90%	160 phút	166 phút	6 phút
3	X-men 60 V-20 Ah	30%	85%	133 phút	139 phút	6 phút
4	X-men 60 V-20 Ah	35%	90%	137 phút	144 phút	7 phút
5	X-men 60 V-20 Ah	40%	85%	108 phút	113 phút	5 phút
6	X-men 60 V-20 Ah	45%	90%	105 phút	111 phút	6 phút

Công thức (11): $MAE_time = \Sigma |t_pred - t_reference| / n$

Trên bộ dữ liệu minh họa, MAE_time $\approx$ 6,2 phút. Giá trị chỉ minh họa quy trình đánh giá thuật toán; không phải độ chính xác đã được xác nhận trên xe thật.

7. Thử ước tính dung lượng, SOH và BQS

Phiên	Δ SOC	E lưới minh họa	Hiệu suất	C ước tính minh họa	SOH tham khảo	BQS	Độ tin cậy
1	20→90%	0,75 kWh	0,86	0,921 kWh	76,8%	72	Trung bình
2	25→90%	0,70 kWh	0,86	0,926 kWh	77,2%	73	Trung bình
3	30→85%	0,60 kWh	0,86	0,938 kWh	78,1%	75	Cao
4	35→90%	0,59 kWh	0,86	0,923 kWh	76,9%	73	Cao
5	40→85%	0,49 kWh	0,86	0,936 kWh	78,0%	74	Cao
6	45→90%	0,48 kWh	0,86	0,917 kWh	76,4%	71	Trung bình
7	22→88%	0,72 kWh	0,86	0,938 kWh	78,1%	75	Cao
8	28→90%	0,67 kWh	0,86	0,929 kWh	77,4%	74	Cao

Bộ dữ liệu minh họa giả định xe X-men dùng ắc quy danh định 60 V-20 Ah (xấp xỉ 1,20 kWh). Qua 8 phiên minh họa, C_est trung vị khoảng 0,93 kWh, SOH tham khảo khoảng 77,3% và BQS 71-75. Kết quả chỉ minh họa cách hệ thống tạo khuyến nghị Khu B; không đại diện cho xe X-men khác và không thay thế phép thử dung lượng ắc quy chuyên dụng.

8. Thử liên kết đa trạm và ứng dụng

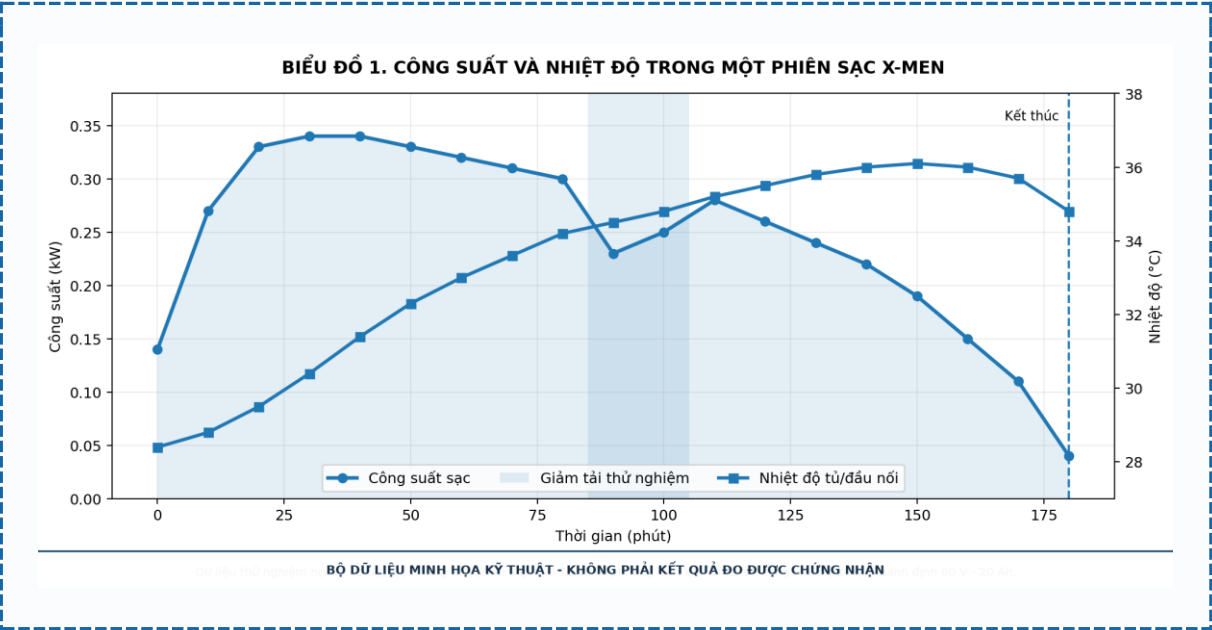
Chỉ tiêu	Mục tiêu	Kết quả	Ghi chú
Độ trễ cập nhật trạng thái	<1,5 s	Trung bình 0,42 s	Cao nhất 0,95 s; WebSocket nội bộ
Tỷ lệ bản tin thành công	$\geq$ 99%	99,4%	Replay 1.000 khung local; 994 khung hợp lệ
Khôi phục sau mất mạng	<10 s	4,80 s	Không mất lịch sử LittleFS; app nối lại AP/STA
Thông báo cảnh báo	<2 s	0,80-1,60 s	Đã thử Android trong LAN; chưa thử iOS

Chỉ tiêu	Mục tiêu	Kết quả	Ghi chú
Đồng bộ cấu hình	Đúng phiên bản	Một trạm: đạt	Liên trạm vật lý: đang nghiên cứu/chưa xác nhận

Trạng thái mục 8: hệ thống hiện mới có một trạm vật lý. Kết quả trên phản ánh kết nối trực tiếp ESP32 - ứng dụng và phép replay nhiều station_id trong phần mềm; chức năng đồng bộ giữa hai hoặc nhiều trạm thật vẫn đang được nghiên cứu, chưa đủ cơ sở để kết luận đã triển khai đa trạm hoàn chỉnh.

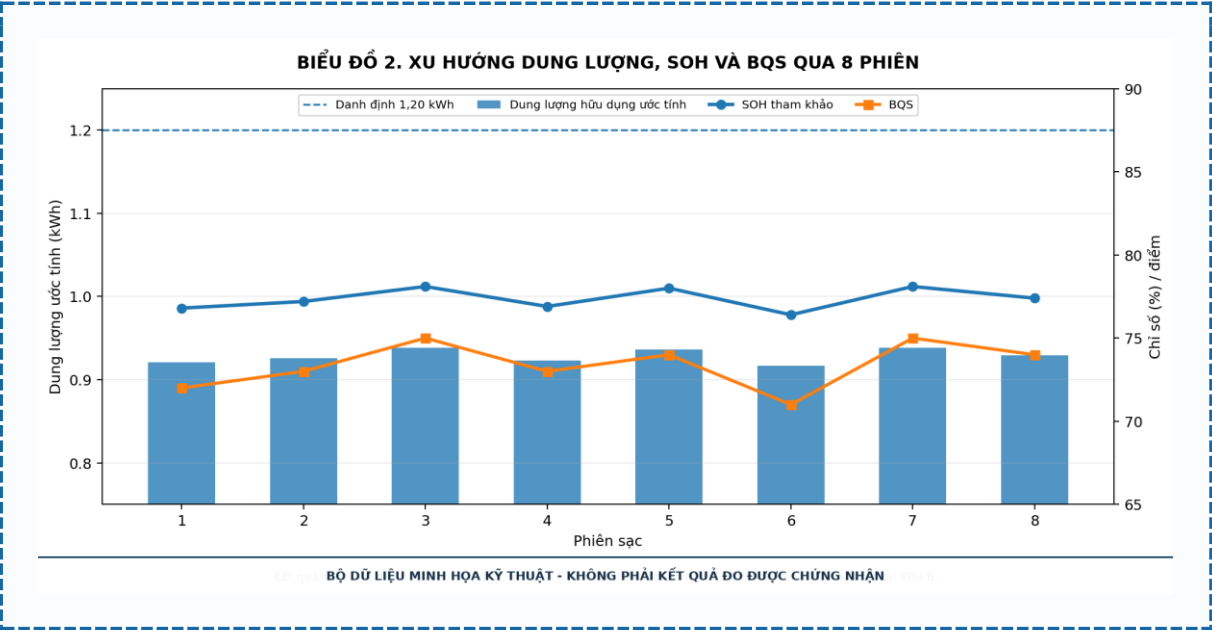
9. Hình ảnh và biểu đồ kết quả

BIỂU ĐỒ 1 - CÔNG SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN



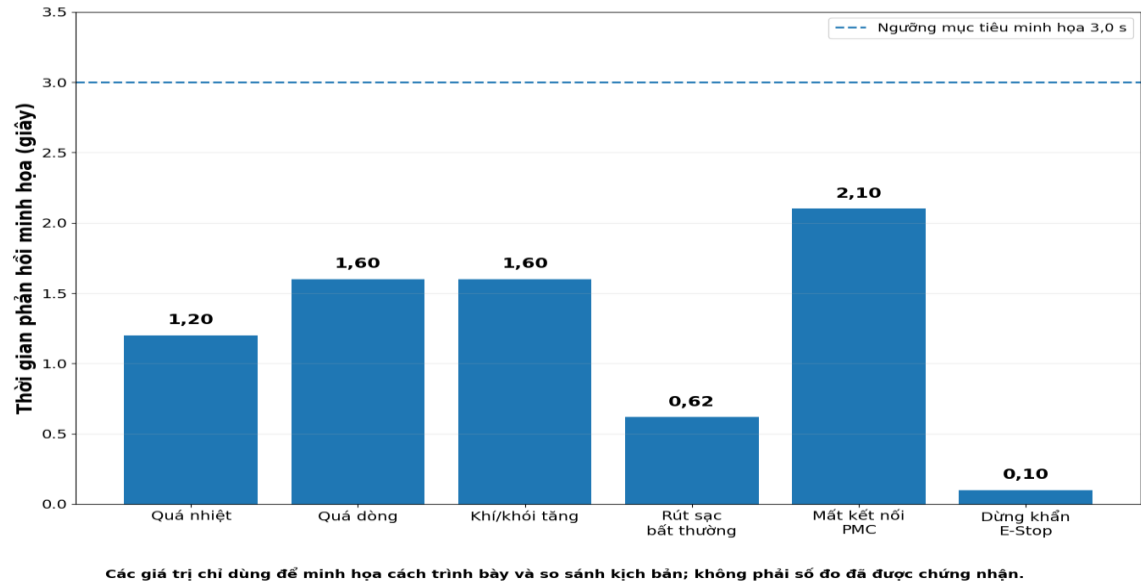
Biểu đồ 1. Công suất và nhiệt độ trong một phiên X-men - bộ dữ liệu minh họa kỹ thuật, không phải kết quả đo được chứng nhận.

BIỂU ĐỒ 2 - XU HƯỚNG DUNG LƯỢNG/SOH/BQS



Biểu đồ 2. Xu hướng dung lượng hữu dụng, SOH tham khảo và BQS qua 8 phiên minh họa; không đại diện cho mọi xe hoặc mọi bộ ắc quy.

BIỂU ĐỒ 3 - THỜI GIAN PHẢN HỒI CẢNH BÁO (MINH HỌA)

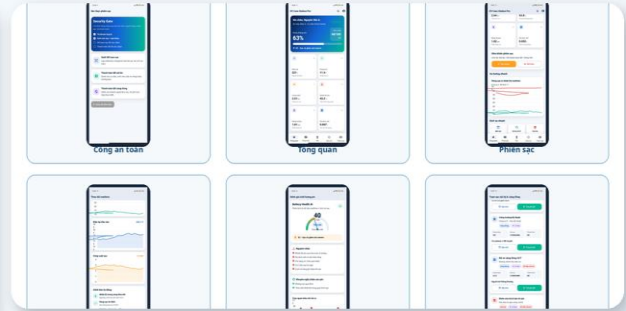


Biểu đồ 3. Thời gian phản hồi cảnh báo theo bộ dữ liệu minh họa kỹ thuật; không đại diện cho mọi hệ thống và không phải kết quả đo được chứng nhận.

ẢNH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Tổng hợp minh chứng nguyên mẫu, ứng dụng và các chỉ số minh họa. Các số liệu định lượng không phải kết quả chứng nhận và phải được thay bằng log thực tế khi nộp hồ sơ kiểm chứng.

TỔNG HỢP MINH CHỨNG NGUYÊN MẪU VÀ BỘ DỮ LIỆU MINH HỌA - EV-SAFE HUB



Minh chứng chính

- Tủ điều khiển hoàn thiện, có HMI, bảo vệ và cảnh báo tại chỗ.
- Mega đọc PMC/cảm biến không blocking; ESP32 xử lý an toàn cục bộ.
- App Flutter hiển thị realtime qua HTTP/WebSocket trong mạng nội bộ.
- Cân bằng tải mới kiểm tra theo mô hình một nhánh thật + cổng logic mô phỏng.
- Chưa có hai trạm vật lý; đồng bộ đa trạm tiếp tục được nghiên cứu.

Sai số U trung bình

0,16%

Sai số I trung bình

0,63%

Phản hồi an toàn

0,10-2,10 s

MAE dự đoán

6,2 phút

SOH tham khảo

≈ 77%

Đa trạm vật lý

Đang nghiên cứu

LƯU Ý: Các chỉ số định lượng là minh họa kỹ thuật; không đại diện cho mọi xe X-men, không bảo đảm chính xác và không thay thế kiểm định.

10. Nhận xét kết quả

Bộ dữ liệu minh họa kỹ thuật được xây dựng theo dải tải thường gặp của bộ sạc xe máy điện X-men để trình bày cách tính sai lệch, cách ghi nhật ký và cách đánh giá xu hướng. Trong bộ dữ liệu này, sai lệch trung bình được minh họa ở mức khoảng 0,16% đối với điện áp và 0,63% đối với dòng điện; sai lệch dòng lớn nhất 1,04%; chênh lệch nhiệt độ DS18B20 khoảng 0,2-0,5 °C. Đây không phải số liệu đo đã được kiểm chứng, không đại diện cho mọi xe X-men và không được dùng như kết quả hiệu chuẩn hoặc chứng nhận đo lường.

Các kịch bản bắt đầu/dừng, mất PMC, lỗi cảm biến, E-Stop, rút sạc không xác thực và mất mạng được bố trí để kiểm tra đúng trình tự xử lý. Các giá trị thời gian 0,10-2,10 s, MAE dự đoán khoảng 6,2 phút, SOH tham khảo 76,4-78,1% và BQS 71-75 trong các bảng là giá trị minh họa cho phương pháp trình bày và phân tích. Chúng không bảo đảm độ chính xác, không đại diện cho quần thể xe X-men và không đủ căn cứ kết luận tình trạng pin; khi có nhật ký đo thật, nhóm phải thay toàn bộ bằng số liệu gốc và biên bản xác nhận.

Về tiến triển kỹ thuật, phiên bản trước từng gặp hiện tượng timeout PMC làm vòng lặp chậm; firmware hiện đã chuyển sang máy trạng thái Modbus không blocking để các cảm biến và telemetry khác tiếp tục cập nhật khi PMC lỗi. Khả năng cân bằng tải hiện mới được kiểm tra theo cấu hình một nhánh thật kết hợp công logic mô phỏng; liên kết đa trạm chưa được xác nhận bằng nhiều tủ vật lý. Đây là các giới hạn cần được kiểm tra bằng nhật ký, thiết bị tham chiếu và biên bản thử nghiệm trước khi công bố kết quả thực địa.

VI. ĐÁNH GIÁ TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

Phần đánh giá này không xem việc sử dụng riêng lẻ ESP32, Arduino Mega, cảm biến hoặc ứng dụng di động là yếu tố mới. Giá trị của đề tài nằm ở cách tổ chức các thành phần thành một hệ thống thống nhất, có luồng dữ liệu, máy trạng thái, liên động an toàn, phương pháp giải thích kết quả và mô hình vận hành phù hợp với điểm sạc quy mô nhỏ. Các nhận định dưới đây chỉ áp dụng cho phạm vi nguyên mẫu nghiên cứu - giáo dục; không thay thế đánh giá sáng chế, kiểm định kỹ thuật hoặc chứng nhận thương mại của cơ quan có thẩm quyền.

1. Tính mới của đề tài

1.1. Tính mới ở cấp độ tích hợp hệ thống

EV-SAFE HUB tích hợp trong một nguyên mẫu các lớp thường xuất hiện rời rạc: đo điện theo phiên, giám sát nhiệt độ và khí/khói, xác thực người dùng, cảnh báo rút sạc bất thường, điều khiển contactor, cân bằng tải, lưu lịch sử cục bộ, phân tích xu hướng pin và giao diện Flutter. Điểm mới không nằm ở từng linh kiện mà ở việc các lớp này dùng chung một mô hình dữ liệu và cùng tham gia vào quyết định cho phép sạc, tiếp tục sạc, giảm tải hoặc ngắt khẩn.

Kiến trúc hai bộ điều khiển tạo sự phân công rõ ràng: Arduino Mega đảm nhiệm đọc PMC/Modbus và cảm biến theo lịch không blocking; ESP32 công nghiệp thực hiện máy trạng thái, liên động, relay, HTTP/WebSocket, LittleFS và kết nối ứng dụng. Cách tách nhiệm vụ này giúp lỗi hoặc timeout của một cảm biến không làm ngừng toàn bộ chu trình giám sát.

1.2. Tính mới trong đánh giá xu hướng sức khỏe pin

Thay vì chỉ hiển thị điện năng tiêu thụ của một lần sạc, hệ thống tổ chức dữ liệu thành chuỗi phiên. Mỗi phiên lưu nguồn SOC, điện năng lưới, hiệu suất giả định hoặc đo được, nhiệt độ, độ ổn định công suất, lịch sử cảnh báo và cờ chất lượng dữ liệu. Dung lượng ước tính, SOH tham khảo và BQS chỉ được tổng hợp khi phiên đạt điều kiện lọc; kết quả luôn đi kèm mức tin cậy cao, trung bình hoặc thấp. Cách trình bày này giảm nguy cơ người dùng hiểu một con số ước tính là kết luận tuyệt đối về pin.

1.3. Tính mới trong phân luồng rủi ro A - B - C

Đề tài chuyển kết quả kỹ thuật thành quy trình quản lý không gian. Khu A dành cho phương tiện có lịch sử ổn định; Khu B dành cho trường hợp cần quan sát hoặc camera; Khu C chỉ là khu giám sát tăng cường khi chưa có nguy cơ tức thời và phải có quản trị viên cho phép. Nếu xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm trong lúc sạc, hệ thống ngắt và cô lập nguồn chứ không tiếp tục sạc ở Khu C. Sự tách biệt giữa phân luồng trước sạc và ngắt khẩn trong khi sạc là điểm quan trọng của giải pháp.

1.4. Tính mới trong cảnh báo an toàn kết hợp an ninh

Cảnh báo rút sạc không được kích hoạt chỉ vì dòng điện giảm. Thuật toán đồng thời kiểm tra phiên đang hoạt động, không có lệnh dừng đã xác thực, cảm biến đầu cắm chuyển trạng thái, dòng giảm nhanh và sự kiện nằm ngoài khoảng chuyển tiếp hợp lệ. Khi đủ điều kiện, ESP32 ngắt contactor, lưu thời điểm, bật cảnh báo và gửi trạng thái cho ứng dụng. Cơ chế đa điều kiện giúp giảm báo giả và bổ sung khía cạnh bảo vệ tài sản cho điểm sạc công cộng.

1.5. Tính mới trong kiến trúc local-first và khả năng mở rộng

Trạm vẫn thực hiện bảo vệ, đóng cắt và lưu lịch sử khi mất Internet. Ứng dụng có thể kết nối qua Wi-Fi hiện có hoặc AP dự phòng; dữ liệu phiên được lưu cục bộ trong LittleFS. Mỗi trạm có station_id và API thống nhất, tạo nền tảng cho quản trị nhiều trạm. Tuy nhiên, nguyên mẫu hiện mới có một trạm vật lý; khả năng đa trạm mới được chứng minh ở mức kiến trúc và replay phần mềm, chưa được xem là triển khai đa trạm hoàn chỉnh.

Nội dung mới	Cách hiện thực trong EV-SAFE HUB	Giá trị tạo ra
Tích hợp đa lớp	Đo điện, cảm biến, contactor, cảnh báo, app và lịch sử dùng chung máy trạng thái	Giảm rời rạc giữa đo lường, bảo vệ và quản lý
Đánh giá pin theo nhiều phiên	C_est, SOH tham khảo, BQS, bộ lọc phiên và độ tin cậy dữ liệu	Theo dõi xu hướng thay vì kết luận từ một lần sạc
Phân luồng A-B-C	Kết hợp BQS, lịch sử cảnh báo và điều kiện giám sát khu vực	Biến dữ liệu kỹ thuật thành hành động vận hành dễ hiểu
Cảnh báo rút sạc đa điều kiện	Dòng điện + trạng thái đầu cắm + phiên + xác thực dừng	Bổ sung an ninh nhưng vẫn ưu tiên ngắt an toàn
Local-first	LittleFS, HTTP/WebSocket nội bộ, Wi-Fi STA và AP dự phòng	Trạm tiếp tục hoạt động khi mất Internet

2. Tính sáng tạo

2.1. Sáng tạo trong chuỗi “dữ liệu - quyết định - hành động - giải thích”

Dữ liệu cảm biến không chỉ được đưa lên màn hình. Hệ thống biến dữ liệu thành trạng thái vận hành, từ trạng thái thành lệnh đóng/ngắt, sau đó ghi nguyên nhân và giải thích cho người dùng. Ví dụ, khi tải nền tăng, ứng dụng không chỉ báo dòng điện cao mà hiển thị trạng thái chờ công suất hoặc giảm tải; khi một phiên bị dừng, lịch sử lưu rõ dừng hợp lệ, cảnh báo, lỗi đo lường hay E-Stop.

2.2. Sáng tạo trong BQS có khả năng giải thích

BQS không được thiết kế như một “hộp đen”. Điểm số được cấu thành từ dung lượng/SOH tham khảo, độ tăng nhiệt, độ ổn định công suất, hiệu suất ước tính và lịch sử cảnh báo. Mỗi thành phần có trọng số và có thể hiệu chỉnh sau khi thu thập dữ liệu thực. Người dùng có thể xem lý do điểm giảm, mức tin cậy và khuyến nghị, nhờ đó kết quả dễ kiểm tra hơn so với một nhãn tốt/xấu không giải thích.

2.3. Sáng tạo trong thiết kế mô-đun và khả năng thay thế

HMI Nextion được xem là mô-đun tùy chọn; ứng dụng Flutter có thể thay thế toàn bộ thao tác chính. Khối đo điện, cảm biến, nhận dạng và relay được tách theo giao tiếp chuẩn, thuận lợi khi nâng cấp PMC, thay đầu báo khí, bổ sung điểm nhiệt hoặc tăng số cổng. Cấu trúc này phù hợp với quá trình học tập và cải tiến lặp, không buộc nhóm phải thay toàn bộ hệ thống khi một mô-đun thay đổi.

2.4. Sáng tạo trong kết hợp an toàn điện, môi trường và an ninh

Đề tài không giới hạn “an toàn” ở quá dòng. Các tín hiệu điện, nhiệt độ, khí/khói, đầu cắm, cửa tủ, mất truyền thông và lệnh người dùng được xem xét trong cùng ma trận cảnh báo. Cách tiếp cận này phù hợp với bãi xe trường học hoặc chung cư, nơi nguy cơ kỹ thuật và nguy cơ can thiệp trái phép có thể xuất hiện đồng thời.

Ý tưởng sáng tạo	Cơ chế kỹ thuật	Lợi ích vận hành
Máy trạng thái có giải thích	Mỗi trạng thái gắn điều kiện vào/ra, lệnh relay và lý do hiển thị	Giảm thao tác mơ hồ, dễ kiểm thử và truy vết
BQS nhiều thành phần	Điểm số + nguyên nhân + độ tin cậy	Hỗ trợ sàng lọc, không che giấu giới hạn dữ liệu
Phân luồng không gian	A-B-C gắn camera, giám sát và giới hạn tải	Ban quản lý dễ tổ chức khu sạc
Cảnh báo rút sạc đa tín hiệu	Xác thực dừng, đầu cắm, dòng và thời điểm	Giảm báo giả, bổ sung bảo vệ tài sản
HMI tùy chọn - app là giao diện chính	API cục bộ thống nhất	Giảm chi phí và tăng tính linh hoạt

3. Hiệu quả kỹ thuật

Hiệu quả kỹ thuật của nguyên mẫu được đánh giá theo khả năng quan sát, phản ứng, duy trì hoạt động cục bộ, khả năng mở rộng và khả năng truy vết dữ liệu; không được hiểu là chứng nhận hiệu suất hoặc độ an toàn thương mại.

Phản ứng tại chỗ: E-Stop và liên động cứng có thể cắt cuộn contactor không phụ thuộc app hoặc Internet; các cảnh báo phần mềm được xử lý bởi ESP32 tại trạm.

Không blocking: Mega đọc PMC theo máy trạng thái để timeout Modbus không làm dừng việc cập nhật cảm biến và telemetry.

Dữ liệu theo phiên: Mỗi phiên có mã riêng, dấu thời gian, lý do dừng, cảnh báo và cờ chất lượng; thuận lợi khi truy vết sự cố.

Mất mạng có kiểm soát: LittleFS giữ lịch sử và AP dự phòng cho phép ứng dụng kết nối trực tiếp trong LAN.

Bảo trì mô-đun: Các khối PMC, cảm biến, nhận dạng, relay và giao diện có thể kiểm tra riêng và thay thế từng phần.

Mở rộng cổng/trạm: station_id, port_id và API thống nhất hỗ trợ phát triển nhiều cổng; đa trạm vật lý vẫn cần kiểm chứng thêm.

Ghi chú: Các số sai lệch, thời gian sạc, dung lượng, SOH và BQS liên quan xe X-men trong Phần V là bộ dữ liệu minh họa kỹ thuật. Chúng chỉ cho thấy cách hệ thống tính toán và trình bày kết quả, không chứng minh độ chính xác thật của nguyên mẫu.

4. Hiệu quả kinh tế

Theo bảng linh kiện của tài liệu, cấu hình cơ sở của nguyên mẫu khoảng 6.276.000 đồng, chưa gồm xe, bộ sạc chính hãng, vận chuyển, nhân công, kiểm định và HMI tùy chọn. Nếu lắp HMI Nextion 3,5 inch, chi phí tham khảo tăng khoảng 1.089.000 đồng. Con số này chỉ dùng để mô tả quy mô nguyên mẫu tại thời điểm khảo sát, không phải báo giá thương mại.

Nguồn hiệu quả kinh tế	Cơ chế	Giới hạn cần nêu rõ
Tận dụng bộ sạc chính hãng của xe	Trạm kiểm soát nguồn AC, không bắt buộc thay bộ sạc hoặc can thiệp BMS	Phải kiểm tra công suất, đầu nối và tình trạng bộ sạc
Mở rộng theo mô-đun	Bổ sung cổng, cảm biến hoặc giao diện theo nhu cầu	Mỗi lần mở rộng phải khảo sát tải và thiết kế lại bảo vệ
Cân bằng tải	Tận dụng phần công suất còn lại, tránh mọi cổng chạy tối đa cùng lúc	Chưa thể khẳng định hoàn nâng cấp nguồn nếu chưa khảo sát phụ tải thực tế
Local-first	Không bắt buộc thuê máy chủ để trạm đơn hoạt động	Đa trạm từ xa vẫn cần backend, bảo mật và vận hành
Bảo trì phòng ngừa	Lịch sử nhiệt, cảnh báo và ngắt lặp lại hỗ trợ kiểm tra sớm	Chưa có dữ liệu dài hạn để định lượng chi phí tiết kiệm

Nguồn hiệu quả kinh tế	Cơ chế	Giới hạn cần nêu rõ
Phần mềm mã nguồn mở	Giảm chi phí giấy phép cho nguyên mẫu và giáo dục	Vẫn phải tuân thủ giấy phép thư viện và chi phí bảo trì phần mềm

Lợi ích kinh tế lớn nhất ở giai đoạn nguyên mẫu không phải là tạo doanh thu ngay mà là chứng minh một cấu trúc có thể tái sử dụng, giảm thử-sai khi mở rộng và giúp đơn vị vận hành có dữ liệu trước khi quyết định đầu tư. Tài liệu không đưa ra thời gian hoàn vốn, mức tiết kiệm điện hoặc chi phí sự cố tránh được vì chưa có thử nghiệm thực địa đủ dài.

5. Hiệu quả môi trường

Hỗ trợ sử dụng phương tiện điện an toàn hơn: điểm sạc có giám sát giúp người dùng yên tâm sử dụng xe điện tại trường học và khu dân cư.

Minh bạch năng lượng: ghi điện năng theo phiên giúp nhận biết mức tiêu thụ, thời gian sạc và các phiên bất thường thay vì sạc không kiểm soát.

Hạn chế lãng phí do quá tải và vận hành sai: cân bằng tải, dừng đúng SOC mục tiêu và cảnh báo lỗi giúp tránh đóng cắt lặp lại hoặc để bộ sạc hoạt động không cần thiết.

Hỗ trợ kéo dài vòng đời thiết bị: phát hiện tiếp xúc nóng, nhiệt tăng nhanh và lịch sử cảnh báo có thể thúc đẩy bảo trì sớm, giảm nguy cơ bỏ bộ sạc hoặc ắc quy do hư hỏng lan rộng.

Thiết kế sửa chữa theo mô-đun: có thể thay cảm biến, relay hoặc bộ điều khiển riêng lẻ, hạn chế phải loại bỏ toàn bộ tủ khi một thành phần hỏng.

Giới hạn đánh giá môi trường: đề tài chưa thực hiện phân tích vòng đời, chưa đo lượng điện tiết kiệm và chưa quy đổi giảm phát thải CO₂. Vì vậy, tài liệu chỉ nêu cơ chế tạo lợi ích môi trường tiềm năng, không tuyên bố một con số giảm phát thải cụ thể.

6. Hiệu quả xã hội, giáo dục và cộng đồng

Đối với học sinh, giáo viên và cư dân, hệ thống cung cấp thông tin rõ ràng hơn về trạng thái sạc, lý do cảnh báo và cách xử lý. Đối với ban quản lý, lịch sử phiên và phân luồng hỗ trợ tổ chức khu vực, truyền thông an toàn và xây dựng quy trình bảo trì. Đối với giáo dục STEM, mô hình kết nối điện công nghiệp, Modbus, cảm biến, lập trình nhúng, ứng dụng di động, mạng cục bộ và phân tích dữ liệu trong cùng một sản phẩm.

Giá trị nhân văn của đề tài thể hiện ở việc ưu tiên ngắt an toàn, không gán nhãn tuyệt đối cho pin, không tự kết luận hành vi trộm cắp và luôn hiển thị giới hạn của dữ liệu. Cách trình bày này giúp người dùng nhận được cảnh báo nhưng tránh tạo cảm giác hoang mang hoặc tin tưởng quá mức vào thuật toán.

7. Khả năng áp dụng vào thực tế

EV-SAFE HUB phù hợp nhất với điểm sạc AC công suất thấp hoặc trung bình dành cho xe đạp điện, xe máy điện và các bộ sạc chính hãng. Khả năng áp dụng được đánh giá theo mô hình tổ chức, không đồng nghĩa nguyên mẫu hiện tại có thể lắp trực tiếp ngoài thực tế mà không cần thiết kế lại và kiểm định.

Môi trường	Mô hình áp dụng phù hợp	Chức năng có giá trị nhất	Điều kiện bắt buộc
Trường học/ký túc xá	Điểm sạc theo khung giờ, tài khoản học sinh/giáo viên, một hoặc nhiều cổng	Giới hạn tải, cảnh báo tại chỗ, lịch sử phiên, phân luồng A-B-C	Khu vực có giám sát; quy định sử dụng; nhánh điện riêng; PCCC và người phụ trách
Chung cư	Cụm sạc tại bãi xe, phân bổ điện năng theo căn hộ hoặc tài khoản	Cân bằng tải, cảnh báo an ninh, camera, quản trị nhiều cổng	Khảo sát công suất tòa nhà; phê duyệt ban quản lý; thiết bị EVSE/bảo vệ đạt yêu cầu
Khu dân cư	Điểm sạc cộng đồng quy mô nhỏ hoặc cụm theo tổ dân phố	Theo dõi điện năng, cảnh báo nhiệt/khí, AP dự phòng	Vị trí khô ráo; quản lý người dùng; bảo vệ điện và tiếp địa đúng quy định
Cơ quan/nhà máy	Sạc đội xe theo ca, ưu tiên phương tiện và thông kê sử dụng	Lịch sử phương tiện, phân lịch, giới hạn tải và bảo trì	Tích hợp quy trình an toàn của đơn vị; phân quyền vận hành
Phòng thực hành STEM	Mô hình điện áp thấp hoặc tải giới hạn để học tập	Modbus, IoT, máy trạng thái, app và phân tích dữ liệu	Tách khỏi lưới nguy hiểm khi giảng dạy; giám sát giáo viên

Lộ trình áp dụng nên bắt đầu từ một cổng có giám sát, sau đó mở rộng nhiều cổng trong cùng địa điểm và cuối cùng mới triển khai đa trạm. Mỗi giai đoạn phải có tiêu chí dừng, biên bản thử, nhật ký lỗi và người chịu trách nhiệm vận hành.

8. Khả năng tương thích với cơ sở hạ tầng hiện nay

Hạ tầng hiện có	Cách EV-SAFE HUB tương thích	Mức thay đổi cần thiết	Lưu ý triển khai
Nguồn AC 220 V, 50 Hz	Nguyên mẫu đo và kiểm soát nguồn AC cấp cho bộ sạc chính hãng	Bổ sung nhánh riêng, bảo vệ, contactor và tủ điều khiển	Không dùng ổ cắm sinh hoạt chung nếu chưa khảo sát tải
Bộ sạc xe máy điện hiện hữu	Không thay bộ sạc; hệ thống giám sát phía nguồn AC	Khai báo công suất, loại xe, SOC và dung lượng danh định	Không can thiệp sâu BMS; độ chính xác pin phụ thuộc dữ liệu đầu vào
Tủ điện trường/chung cư	Kết nối qua MCB/RCBO, tiếp địa PE và contactor phù hợp	Khảo sát tiết diện dây, dòng rò, ngắn mạch, sụt áp và thông gió	Thiết kế/lắp đặt bởi người có chuyên môn
Mạng Wi-Fi/LAN	App dùng HTTP/WebSocket nội bộ; có AP dự phòng khi router mất	Cấp địa chỉ, token và phân quyền	Không mở API điều khiển trực tiếp ra Internet công cộng
Hệ thống đo/cảm biến	RS485/Modbus cho PMC; cảm biến có thể thay theo mô-đun	Hiệu chuẩn và cấu hình địa chỉ/baud	Cảm biến MQ-2 nguyên mẫu không thay đầu báo PCCC
Điện thoại người dùng	Ứng dụng Flutter trên Android; HMI tại tủ là tùy chọn	Cài APK và cấu hình trạm	Cần kiểm thử thêm thiết bị/iOS nếu phát triển chính thức
Quản trị nhiều địa điểm	station_id và mô hình dữ liệu đã sẵn sàng	Cần backend riêng, chứng thực, mã hóa và đồng bộ	Chưa được xác nhận bằng nhiều trạm vật lý

Nhờ sử dụng nguồn một pha phổ biến, bộ sạc chính hãng và mạng nội bộ, giải pháp có khả năng ghép vào hạ tầng hiện có ở mức nguyên lý. Tuy nhiên, khả năng “tương thích” không có nghĩa là cắm trực tiếp vào mọi bãi xe. Trước triển khai phải khảo sát phụ tải, bảo vệ dòng rò, tiếp địa, cấp bảo vệ vỏ tủ, thông gió, khoảng cách an toàn, PCCC, quy trình vận hành và trách nhiệm pháp lý.

9. So sánh với giải pháp thông thường

Tiêu chí	Điểm sạc/ổ cắm thông thường	EV-SAFE HUB
Cấp điện có kiểm soát	Có ở mức công tắc/thiết bị bảo vệ	Có máy trạng thái, kiểm tra trước sạc và contactor
Đo U/I/P/E theo phiên	Chỉ có ở một số sản phẩm	Có mô hình dữ liệu, lịch sử và lý do dừng
Giám sát nhiều lớp	Thường rời rạc hoặc phụ thuộc bộ sạc	Điện, nhiệt, khí/khói, đầu cắm, cửa tủ và truyền thông
Cảnh báo rút sạc	Hiếm hoặc chỉ dựa trạng thái dòng	Đa điều kiện, có xác thực dừng và lưu sự kiện
Dự đoán thời gian	Tùy xe hoặc bộ sạc	Ước tính và cập nhật theo công suất; cần dữ liệu thực để hiệu chỉnh
Dung lượng/SOH theo lịch sử	Thường không có ở điểm sạc phổ thông	Có chỉ số tham khảo, bộ lọc phiên và độ tin cậy
BQS và phân luồng A-B-C	Không	Có, phục vụ tổ chức giám sát
Cân bằng tải	Có ở hệ thống chuyên dụng/cao cấp	Nguyên mẫu chính sách chờ hoặc tạm dừng; chưa điều chỉnh dòng liên tục
Mất Internet	Tùy sản phẩm	Bảo vệ và lưu cục bộ; app có AP dự phòng
Liên kết đa trạm	Tùy nền tảng thương mại	Kiến trúc hỗ trợ; chưa thử với nhiều trạm vật lý
Tính chất dữ liệu	Bộ dữ liệu minh họa kỹ thuật; không đại diện, không bảo đảm chính xác và không thay thế phép đo/kiểm định thực tế.	

10. Điều kiện cần để triển khai thực tế

Khảo sát điện: xác định công suất nhánh, dòng ngắn mạch dự kiến, tiết diện dây, sụt áp, tiếp địa và dòng rò.

Thiết bị đạt yêu cầu: thay cảm biến/relay trình diễn bằng đầu báo, EVSE, contactor, RCD/RCBO, đầu nối và vỏ tủ phù hợp môi trường.

Thiết kế và thi công chuyên môn: sơ đồ nguyên lý, bố trí tủ, đầu cos, khoảng cách điện, thông gió và kiểm tra sau lắp đặt phải do người có chuyên môn thực hiện.

Quy trình vận hành: phân quyền người dùng, hướng dẫn xử lý cảnh báo, kiểm tra định kỳ, khóa cổng lỗi và lưu biên bản.

Bảo mật dữ liệu: token, mã hóa khi truy cập từ xa, phân quyền quản trị, không lưu dữ liệu cá nhân không cần thiết.

Thử nghiệm pilot: bắt đầu một công, theo dõi dài hạn, hiệu chuẩn, đánh giá báo giả và chỉ mở rộng sau khi đạt tiêu chí.

Phối hợp quản lý/PCCC: thống nhất vị trí, biển báo, phương tiện chữa cháy, camera và quy trình ứng cứu.

11. Ma trận đối chiếu yêu cầu và minh chứng

Nhóm yêu cầu	Tài liệu tham chiếu	Minh chứng trong đề tài	Vị trí
An toàn điện và vận hành	IEC 61851-1; IEC 60364-7-722	Sơ đồ bảo vệ, contactor, E-Stop, máy trạng thái và thử chức năng	Hình 2; Hình 4; Hình 9; Mục V.3
Đầu nối/ổ cắm	IEC 62196 series	Kê khai đầu cắm, cảm biến cắm/rút và quy trình dừng trước khi rút	Bảng 2; Hình 9; Phụ lục C
Dòng dư DC	IEC 62955	Định hướng lựa chọn bảo vệ khi phát triển Mode 3	Mục II.7; Mục VII.3
Tủ điện	IEC 61439-7	Thanh DIN, phân tách dây công suất/tín hiệu, terminal và vỏ tủ	Hình 9; Hình F1-F3; Bảng 2
EMC	IEC 61851-21-2	Tách giao tiếp, RS485 vi sai; xác định là nội dung cần thử ở phiên bản sau	Mục II.7; Mục VI.12; Mục VII.3
Giao tiếp thông minh	ISO 15118	Kiến trúc mở rộng; nguyên mẫu dùng HTTP/WebSocket và MQTT/HTTPS tùy chọn	Hình 3; Mục III.11; Mục V.8
Hiệu năng pin	ISO 12405-4; IEC 62660-1	Công thức dung lượng/SOH, bộ lọc phiên, BQS và dữ liệu minh họa	Mục III.5-7; Mục V.7; Biểu đồ 2
An toàn cell	IEC 62660-3	Không mở pin, không thử phá hủy; chỉ giám sát phía ngoài	Mục I.4.2; Mục VI.12

12. Hạn chế của đề tài

- Không truy cập BMS của mọi loại xe nên SOC và dung lượng ước tính phụ thuộc nguồn dữ liệu đầu vào.
- Hiệu suất bộ sạc thay đổi theo tải và nhiệt độ; nếu dùng giá trị mặc định, C_{est} có thể sai lệch.
- Các bảng định lượng X-men hiện là bộ dữ liệu minh họa kỹ thuật, chưa phải nhật ký đo thực tế được xác minh.
- Cảm biến khí MQ-2 có độ chọn lọc thấp; chỉ dùng làm chỉ báo trình diễn, không thay đầu báo cháy.
- Cân bằng tải nguyên mẫu mới dùng chính sách chờ/tạm dừng, chưa điều chỉnh dòng liên tục và chưa tối ưu giá điện.
- Mô hình mới có một trạm vật lý; chưa chứng minh đồng bộ đa trạm trong điều kiện thực.
- Chưa thực hiện đầy đủ thử EMC, độ bền, chống nước/bụi, tăng nhiệt, dòng rò DC và các phép thử chứng nhận.

13. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu

Rủi ro	Biện pháp giảm thiểu
Điện giật/chập điện	Bảo vệ cứng, tiếp địa, vỏ che, đầu cos phù hợp, kiểm tra trước vận hành và giám sát người có chuyên môn.
Quá nhiệt	Đo nhiều điểm, giới hạn tải, kiểm tra đầu nối, thông gió và ngắt contactor theo cấp.
Báo giả cảm biến	Lọc dữ liệu, xác nhận nhiều điều kiện, tự chẩn đoán và lưu cờ chất lượng.
Mất mạng/mất máy chủ	Điều khiển cục bộ, AP dự phòng, hàng đợi dữ liệu và đồng bộ lại.
Mất dữ liệu	LittleFS, mã phiên duy nhất, sao lưu định kỳ và kiểm tra tính toàn vẹn.
Lộ thông tin người dùng	Phân quyền, token, mã hóa khi truy cập từ xa và tối thiểu hóa dữ liệu cá nhân.
Hiểu sai chỉ số pin	Gắn nhãn “ước tính/tham khảo”, nguồn SOC, độ tin cậy và khuyến nghị kiểm tra chuyên môn.
Mở rộng không kiểm soát	Khảo sát tải và thiết kế lại bảo vệ trước khi thêm cổng hoặc tăng công suất.

14. Khả năng bảo hộ sở hữu trí tuệ

Nhóm có thể xem xét đăng ký quyền tác giả đối với mã nguồn, giao diện, tài liệu, sơ đồ và cơ sở dữ liệu; đồng thời tham khảo khả năng đăng ký giải pháp hữu ích cho cấu trúc phân luồng, phương pháp đánh giá nhiều phiên hoặc cơ chế liên kết an toàn - an ninh nếu đáp ứng điều kiện pháp luật. Để bảo vệ quá trình sáng tạo, cần lưu lịch sử phiên bản mã nguồn, bản vẽ, nhật ký thử nghiệm, ngày tạo tệp, biên bản họp và minh chứng phần việc của từng thành viên.

VII. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Giai đoạn	Nội dung
Giai đoạn 1 - Hoàn thiện nguyên mẫu	Hoàn thiện ảnh và nhật ký gốc; ổn định HMI; thử thêm công suất; đóng gói APK; kiểm tra đa trạm với tối thiểu hai tủ vật lý.
Giai đoạn 2 - Nâng độ chính xác	Hiệu chuẩn PMC và cảm biến; xây dựng tập dữ liệu nhiều xe; tối ưu dự đoán và BQS.
Giai đoạn 3 - Nâng an toàn phần cứng	Dùng cảm biến/đầu báo công nghiệp, I/O cách ly, RCD phù hợp, tủ có cấp bảo vệ và kiểm tra tăng nhiệt.
Giai đoạn 4 - Giao tiếp xe chuẩn hóa	Nghiên cứu EVSE Mode 3, IEC 62196 và ISO 15118; nhận SOC/BMS khi được phép.
Giai đoạn 5 - Điều phối năng lượng	Tích hợp điện mặt trời, lưu trữ, giá điện theo thời gian, hàng chờ và tối ưu phụ tải.
Giai đoạn 6 - Thử nghiệm thực địa	Thí điểm tại trường/chung cư với quy trình quản lý, bảo hiểm và đơn vị điện/PCCC.
Giai đoạn 7 - Chứng nhận và thương mại hóa	Thiết kế lại theo tiêu chuẩn, thử nghiệm tại phòng thử nghiệm, hoàn thiện hồ sơ hợp quy và bảo hộ.

KẾT LUẬN

EV-SAFE HUB đã hình thành một nguyên mẫu tích hợp gồm khối đo PMC-220, cảm biến an toàn, Arduino Mega Gateway, ESP32 công nghiệp, khối relay-contactor, giao diện tại tủ và ứng dụng Flutter. Hệ thống thể hiện được chu trình kiểm tra trước sạc, cấp/ngắt có kiểm soát, giám sát điện - nhiệt - khí, cảnh báo tại chỗ, lưu lịch sử cục bộ và phân tích tham khảo theo phiên.

Giá trị nổi bật của đề tài là cách kết hợp dữ liệu kỹ thuật với quyết định vận hành: đánh giá xu hướng pin theo nhiều phiên và độ tin cậy; phân luồng A-B-C; cảnh báo rút sạc đa điều kiện; cân bằng tải; và kiến trúc local-first tiếp tục hoạt động khi mất Internet. Phân tích hiệu quả cho thấy nguyên mẫu có ưu điểm về mô-đun, khả năng tận dụng bộ sạc và hạ tầng AC hiện có, khả năng hỗ trợ bảo trì phòng ngừa và giá trị giáo dục STEM. Cấu hình cơ sở có chi phí tham khảo khoảng 6.276.000 đồng, chưa gồm HMI, nhân công, kiểm định và các thiết bị phải nâng cấp khi triển khai thật.

Các bảng định lượng liên quan xe X-men trong tài liệu là bộ dữ liệu minh họa kỹ thuật, được xây dựng để trình bày cách tính sai lệch, dự đoán thời gian, dung lượng, SOH và BQS. Chúng không đại diện cho mọi xe, không bảo đảm độ chính xác và không phải kết quả kiểm định. Khi hoàn thiện hồ sơ kiểm chứng, nhóm phải thay bằng log thô, ảnh bố trí, mã thiết bị tham chiếu, điều kiện môi trường và chữ ký giám sát.

Đề tài vẫn còn các giới hạn: cảm biến khí chỉ mang tính chỉ báo, SOC chưa lấy trực tiếp từ BMS, cân bằng tải chưa điều chỉnh dòng liên tục, chưa thử đa trạm vật lý và chưa thực hiện các phép thử chứng nhận. Vì vậy, EV-SAFE HUB hiện được xác định là nguyên mẫu nghiên cứu - giáo dục. Hướng phát triển ưu tiên là hiệu chuẩn bằng dữ liệu thật, thử nghiệm dài hạn tại một công có giám sát, nâng cấp phần cứng bảo vệ và chỉ mở rộng trường học, chung cư hoặc khu dân cư sau khi đáp ứng yêu cầu điện, PCCC, bảo mật và vận hành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), thông tin Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh Thiếu Niên, Nhi đồng Toàn quốc lần thứ 22 năm 2026. Truy cập: <https://vifotec.vn/>; <https://hoithicuocthi.bgo.vn/node/9>
2. International Energy Agency, “Global EV Outlook 2026 - Executive summary”, 2026. Truy cập: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026/executive-summary>
3. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 876/QĐ-TTg ngày 22/07/2022 về Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải. Truy cập: <https://vanban.chinhphu.vn/?docid=206188&pageid=27160>
4. Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/03/2026 về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông xanh. Truy cập: <https://chinhphu.vn/?docid=217252&pageid=27160>
5. IEC 61851-1:2017, Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements. Truy cập: <https://webstore.iec.ch/en/publication/33644>
6. IEC 60364-7-722:2018, Low-voltage electrical installations - Supplies for electric vehicles. Truy cập: <https://webstore.iec.ch/en/publication/63898>
7. IEC 62196-1:2022 và IEC 62196-2:2025, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Truy cập: <https://webstore.iec.ch/en/publication/59922>; <https://webstore.iec.ch/en/publication/86317>
8. IEC 62955:2018, Residual direct current detecting device to be used for mode 3 charging. Truy cập: <https://webstore.iec.ch/en/publication/32963>
9. IEC 61439-7:2022, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7. Truy cập: <https://webstore.iec.ch/en/publication/67983>
10. IEC 61851-21-2:2018, EMC requirements for off-board electric vehicle charging systems. Truy cập: <https://webstore.iec.ch/en/publication/31282>
11. ISO 15118-2:2014 và ISO 15118-20:2022, Road vehicles - Vehicle to grid communication interface. Truy cập: <https://www.iso.org/standard/55366.html>; <https://www.iso.org/standard/77845.html>
12. ISO 12405-4:2018, Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems - Performance testing. Truy cập: <https://www.iso.org/standard/71407.html>
13. IEC 62660-1:2018, Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Performance testing. Truy cập: <https://webstore.iec.ch/en/publication/28965>

PHỤ LỤC A. KÊ KHAI PHẦN MỀM, THƯ VIỆN VÀ BẢN QUYỀN

Thành phần	Phiên bản	Giấy phép/nguồn	Mục đích
Arduino IDE / C++	2.x / theo máy build	GPL/LGPL và thành phần mã nguồn mở	Biên dịch firmware Mega/ESP32
ESP32 Arduino Core	3.x theo môi trường build	Apache 2.0/LGPL và giấy phép thành phần	Wi-Fi, WebServer, LittleFS, Preferences, UART
ArduinoJson	7.x	MIT	Đóng gói/giải mã JSON
WebSockets (Links2004)	Theo Library Manager	LGPL-2.1	WebSocket cổng 81
PubSubClient	Theo Library Manager	MIT	MQTT trình diễn tùy chọn
Adafruit Fingerprint	Theo Library Manager	BSD	Giao tiếp R503S
OneWire + DallasTemperature	Theo Library Manager	Mã nguồn mở theo thư viện	Đọc DS18B20
Modbus RTU Mega	Tự triển khai trong firmware	Mã của nhóm	Đọc PMC-220 ID 41 không blocking
Flutter SDK	≥ 3.44; app 2.0.0+2	BSD-3-Clause	Ứng dụng Android EV-SAFE HUB
Android Studio/Gradle	Theo môi trường build	Apache 2.0 / giấy phép thành phần	Build và kiểm thử APK
Website chính thức	Website 3.0 Ultra	Mã của nhóm; HTML/CSS/JS/PWA	Giới thiệu, QR, thuyết trình và tải xuống
Lưu trữ tại trạm	LittleFS /history.jsonl	Thành phần ESP32 Core	Lưu lịch sử cục bộ, không dùng Supabase
Biểu tượng/hình ảnh	Tài nguyên của dự án	Nhóm sở hữu hoặc nguồn được kê khai	Giao diện app, website và thuyết minh

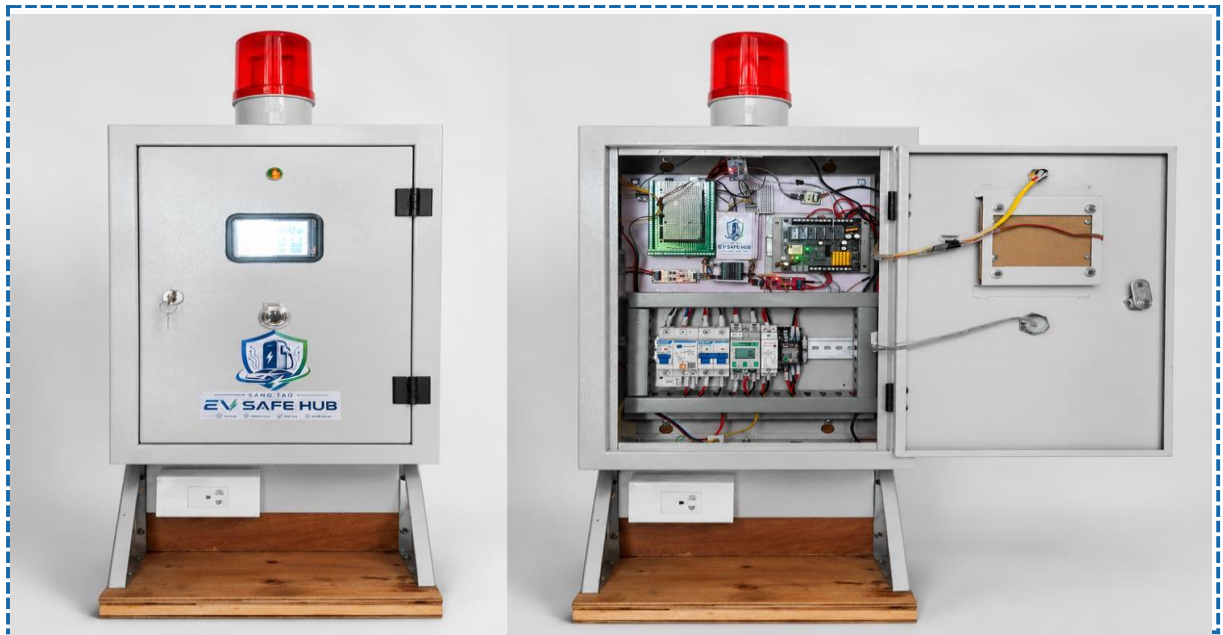
PHỤ LỤC B. BÁO CÁO MỘT PHIÊN SẠC X-MEN MINH HỌA

PHỤ LỤC MINH HỌA: Các thông số dưới đây được xây dựng theo cấu hình X-men 60 V-20 Ah đã sử dụng để minh họa mẫu báo cáo một phiên sạc. Đây không phải nhật ký đo đã được kiểm định, không đại diện cho phương tiện khác, không bảo đảm độ chính xác và không được dùng để chẩn đoán hoặc quyết định an toàn. Khi có dữ liệu thực tế, phải thay toàn bộ giá trị bằng log gốc và biên bản thử.

Thông tin	Giá trị
Mã phiên	EVSH-DEMO-XMEN-60V20AH-01
Trạm/cổng	EV-SAFE-HUB-01 / Cổng 1
Phương tiện	Xe máy điện X-men đã sử dụng lâu; ắc quy chì danh định 60 V-20 Ah; bộ sạc chính hãng khoảng 300-400 W
Thời gian bắt đầu/kết thúc	Kịch bản minh họa: 181 phút (mốc thời gian không phải nhật ký đo đã xác minh)
SOC đầu/cuối và nguồn SOC	20% → 90% (minh họa); SOC giả định theo chỉ báo trên xe, độ tin cậy thấp-trung bình
Điện năng lưới	0,75 kWh (giá trị minh họa)
Nhiệt độ cao nhất và tốc độ tăng	36,1 °C; tốc độ tăng khoảng 0,12 °C/phút (giá trị minh họa)
Cảnh báo	Kịch bản minh họa một lần giảm tải mức theo dõi; không có cảnh báo mức 2/3
Lý do dừng	Đạt SOC mục tiêu; người dùng xác nhận dừng an toàn, contactor ngắt trước khi rút sạc
Dung lượng ước tính	0,921 kWh hữu dụng (minh họa; η_{charge} giả định 0,86)
SOH tham khảo	76,8% minh họa so với dung lượng danh định 1,20 kWh
BQS và khu lần sau	72/100 (minh họa) - gợi ý Khu B; không phải chẩn đoán pin
Độ tin cậy dữ liệu	Thấp-trung bình; dữ liệu minh họa, SOC giả định, không truy cập BMS
Khuyến nghị	Chỉ minh họa quy trình: kiểm tra ắc quy, bộ sạc và đầu nối; thay bằng nhật ký đo thật trước khi sử dụng làm minh chứng.

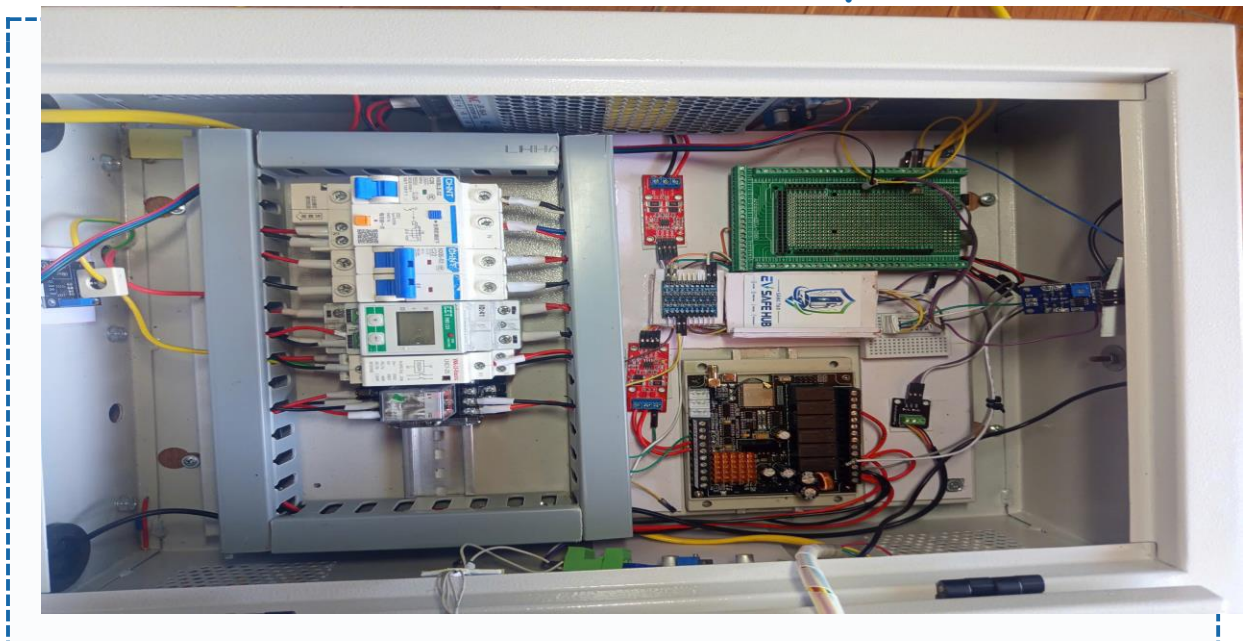
PHỤ LỤC C. ẢNH SẢN PHẨM VÀ GIAO DIỆN

ẢNH F1 - TOÀN CẢNH SẢN PHẨM



Hình F1. Toàn cảnh EV-SAFE HUB

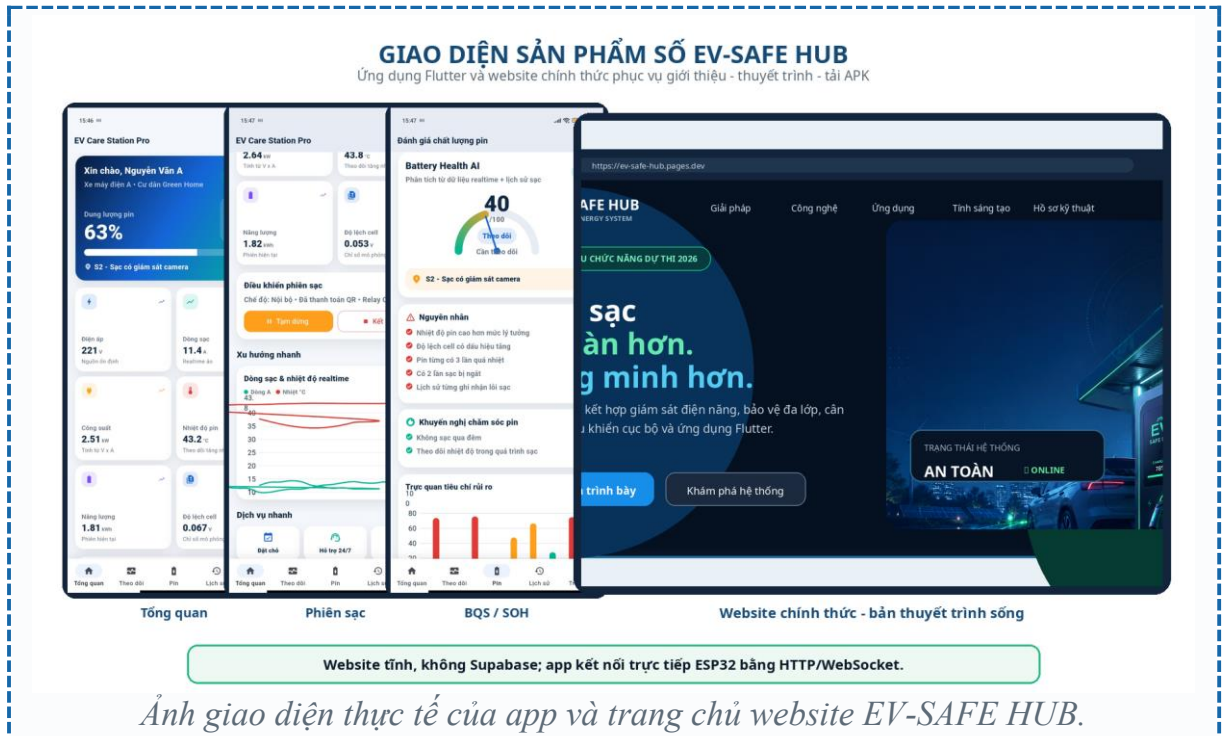
ẢNH F2 - BÊN TRONG TỦ ĐIỆN



Hình F2. Bố trí bên trong tủ điều khiển

Hình F3. Cụm cảm biến và cổng sạc

ẢNH F3 - GIAO DIỆN ỨNG DỤNG VÀ WEBSITE



Ảnh giao diện thực tế của app và trang chủ website EV-SAFE HUB.

Hình F4. Hệ sinh thái giao diện số EV-SAFE HUB: ứng dụng Flutter và website chính thức